



# BÁO CÁO ĐỒ ÁN XÂY DỰNG Website NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN

Thiết Kế WEB (Trường Đại học Thương mại)



Scan to open on Studocu

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  
**KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC**  
**ĐỒ ÁN 2 – SE401.M21**  
**ĐỀ TÀI:**  
**XÂY DỰNG WEBSITE NGHE NHẠC TRỰC**  
**TUYẾN**

**Giảng viên hướng dẫn:**

ThS Đỗ Thị Thanh Tuyền

**Sinh viên thực hiện:**

19522006 – Nguyễn Công Phi

19522055 – Lương Thiện Phước

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2022

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  
**KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC**

**ĐỒ ÁN 2 – SE401.M21**

**ĐỀ TÀI:**

**XÂY DỰNG WEBSITE NGHE NHẠC TRỰC  
TUYẾN**

**Giảng viên hướng dẫn:**

ThS Đỗ Thị Thanh Tuyền

**Sinh viên thực hiện:**

19522006 – Nguyễn Công Phi

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2022

## ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TÊN ĐỀ TÀI:</b> Xây dựng website nghe nhạc trực tuyến                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cán bộ hướng dẫn:</b> ThS. Đỗ Thị Thanh Tuyền                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thời gian thực hiện:</b> Từ ngày: 5/9/2022 đến ngày 31/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sinh viên thực hiện:</b><br><br><b>Nguyễn Công Phi - 19522006</b><br><b>Lương Thiện Phước - 19522055</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nội dung đề tài:</b><br><br><b>1. Lí do chọn đề tài</b><br><br><b>Khách quan:</b><br><p>Âm nhạc là sự kết hợp của giọng hát và các giai điệu của nhạc cụ nhằm tạo nên vẻ đẹp, sự hài hoà của cảm xúc, mang đến cho con người những giây phút tuyệt vời. Không những thế, nó còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, ngăn ngừa chứng trầm cảm, giảm đau, kiểm soát cơn thèm ăn để làm đẹp vóc dáng, tăng cường sự tập trung... Nếu không nghe nhạc mỗi ngày, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe.</p> <p>Bên cạnh sự phát triển quá dữ dội của công nghệ, việc người dùng dùng đĩa để nghe nhạc lại càng ít đi, thay vào đó người dùng lại có thói quen nghe nhạc trên các nền tảng web. Và không chỉ nghe nhạc, chúng ta còn có thể sử dụng nhạc để giúp tăng sự tập trung, việc tích hợp thêm to-do list, notes hay timer cũng giúp việc học tập và làm việc được gia tăng sự hiệu quả.</p> <p>Nhóm em ấp ủ một dự án xây dựng một website nghe nhạc trực tuyến. Em sẽ cố gắng thực hiện với việc áp dụng các công nghệ phù hợp nhất và có các tính năng hay nhất, hữu ích nhất của các nền tảng nghe nhạc nổi tiếng như Zingmp3, Spotify hay lofi.co.</p> |

### **Chủ quan:**

Nhóm em muốn tổng hợp những kiến thức đã được học ở trường và thực tế để xây dựng một ứng dụng nghe nhạc hoàn chỉnh nhất, đồng thời biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân sau khi thực hiện đồ án và trước khi thực hiện đồ án để cải thiện và phát huy. Sau này có thể sử dụng để nghe nhạc, hỗ trợ tập trung, có thêm động lực, sự tự hào khi nhìn lại sản phẩm của mình.

### **2. Mục tiêu đề tài**

- Xây dựng một website nghe nhạc trực tuyến với giao diện thân thiện với người dùng.
- Xây dựng tính năng vừa nghe nhạc để giúp người dùng hỗ trợ tập trung. Có các notes, to-do list và timer để hỗ trợ người dùng thực hiện mục đích đó.

### **3. Phạm vi đề tài**

Đề tài tập trung xây dựng website với tăng tối đa trải nghiệm người dùng.

- **Phạm vi môi trường:**
  - Triển khai sản phẩm đề tài trên môi trường web.
- **Phạm vi chức năng:**
  - Tính năng đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu (Authentication).
  - Tính năng nghe nhạc (Bình luận, yêu thích, thêm nhạc, lịch sử nghe, tạo playlist).
  - Có thể nghe nhạc với giao diện và các tính năng khác như: to-do list, timer, notes để tăng sự tập trung, hiệu quả đối với người dùng cần nghe nhạc để làm việc.
  - Profile người dùng (có thể list các bài nhạc được người lưu, các bài hát của người dùng hoặc các bản nhạc được người dùng cover).
  - Có thông báo cho người dùng khi người theo dõi đăng tải bài nhạc mới.
  - Admin (Thêm nhạc, xóa nhạc, thêm ca sĩ, xóa ca sĩ, ...).

### **4. Đối tượng sử dụng**

- Những người thích nghe nhạc, dùng âm nhạc để thư giãn.
- Những người ít nghe nhạc.
- Những người hay dùng âm nhạc để tăng hiệu quả công việc.

#### 5. Phương pháp thực hiện

- Tìm hiểu và phân tích các giải pháp của các website âm nhạc lớn trên thị trường, tìm ra điểm mạnh điểm yếu => cải thiện.
- Đề xuất các tính năng mới hướng đến các đối tượng người dùng đã xác định.
- Tập trung chủ yếu vào design => tăng trải nghiệm người dùng.

#### 6. Công nghệ sử dụng

- Front-end: ReactJS – ReduxToolkit, ReactHook, Ant Design, TailwindCSS.
- Back-end: NodeJS, NestJS, ExpressJS.
- Security Standard: JWT.
- Database: MongoDB, Redis.

#### 7. Kết quả mong đợi

- Nắm bắt và áp dụng được công nghệ mới để xây dựng hoàn thiện sản phẩm của đề tài.
- Học thêm về push notification, animation trong các chức năng.
- Xây dựng một ứng dụng đem đến trải nghiệm nghe nhạc tốt nhất hướng đến người dùng.

|      |                                 |                                   |
|------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Tuần | Công việc<br>thành viên 1 (Phi) | Công việc<br>thành viên 2 (Phước) |
|------|---------------------------------|-----------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuần 1<br>(5/9 – 11/9)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu các tính năng của các app nghe nhạc hiện có trên thị trường.</li> <li>- Tổng hợp các tính năng chính</li> <li>- Chọn công nghệ phù hợp với backend.</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu các tính năng của các app nghe nhạc hiện có trên thị trường.</li> <li>- Tổng hợp các tính năng chính</li> <li>- Chọn các công nghệ phù hợp với frontend.</li> </ul>                                             |
| Tuần 2<br>(12/9 – 18/9) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tạo codebase backend.</li> <li>- Viết tài liệu SRS.</li> <li>- Tổng hợp tài liệu SRS.</li> </ul>                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tạo codebase frontend.</li> <li>- Viết tài liệu SRS.</li> <li>- Tìm kiếm mẫu giao diện.</li> </ul>                                                                                                                         |
| Tuần 3<br>(19/9 – 25/9) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review codebase frontend</li> <li>- Góp ý chỉnh sửa chung codebase.</li> <li>- Thực hiện code tính năng đăng nhập, đăng xuất, authentication, quên mật khẩu, tích hợp totp.</li> <li>- Thiết kế database.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review codebase backend.</li> <li>- Góp ý chỉnh sửa chung codebase.</li> <li>- Thực hiện tính năng nghe nhạc với các options: Phát nhạc, dừng nhạc, tua nhạc, chỉnh sửa âm lượng.</li> <li>- Thiết kế database.</li> </ul> |
| Tuần 4<br>(26/9 – 2/10) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review code và giao diện phần bạn Phước code.</li> <li>- Xây dựng phần profile bao gồm các thông tin cơ bản. Cho phép chỉnh sửa profile.</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review code và giao diện phần bạn Phi code.</li> <li>- Thêm bài hát vào danh sách phát nhạc, phát nhạc ngẫu nhiên, phát nhiều bài nhạc.</li> <li>- Thực hiện CRUD đối với danh sách bài hát.</li> </ul>                    |
| Tuần 5<br>(3/10 – 9/10) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review code và giao diện phần bạn Phước code.</li> </ul>                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review code và giao diện phần bạn Phi code.</li> <li>- Thực hiện tính năng</li> </ul>                                                                                                                                      |

|                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng tính năng nghe nhạc với các theme, các mode giống như trang web lofi.co.</li> </ul>                                                                         | download và quản lý quá trình download nhạc.                                                                                                                                        |
| Tuần 6<br>(10/10 – 16/10) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review code và giao diện phần bạn Phước code.</li> <li>- Tiếp tục hoàn thiện web với todo list, các notes, picture in picture để ghim lên màn hình chính.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review code và giao diện phần bạn Phước code.</li> <li>- Xây dựng tính năng xếp hạng bài hát.</li> </ul>                                   |
| Tuần 7<br>(17/10 – 23/10) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review code và giao diện phần bạn Phước code.</li> <li>- Cho phép người dùng xem MV cơ bản.</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review code và giao diện phần bạn Phi code.</li> <li>- Xây dựng tính năng tìm kiếm bằng tên bài hát, bằng lời bài hát, tác giả.</li> </ul> |
| Tuần 8<br>(24/10 – 30/10) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review code và giao diện phần bạn Phước code.</li> <li>- Tính năng cho phép người dùng theo dõi, đăng ký các người tải nhạc.</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review code và giao diện phần bạn Phi code.</li> <li>- Xây dựng tính năng quản lý người dùng, quản lý ca sĩ.</li> </ul>                    |
| Tuần 9<br>(31/10 – 6/11)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review code và giao diện phần bạn Phước code.</li> <li>- Tính năng thông báo cho người dùng.</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review code và giao diện phần bạn Phi code.</li> <li>- Xây dựng tính năng lịch sử nghe.</li> </ul>                                         |



|                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuần 10<br>(7/11 – 13/11)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review code và giao diện phần bạn Phước code.</li> <li>- Đề xuất tính năng mới phù hợp với hướng đi của ứng dụng.</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review code và giao diện phần bạn Phi code..</li> <li>- Đề xuất tính năng mới phù hợp với hướng đi của ứng dụng.</li> </ul>                                                       |
| Tuần 11<br>(14/11 – 20/11) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fix lỗi nếu có.</li> <li>- Dự trù nếu có sự chậm trễ khi code các tính năng.</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fix lỗi nếu có.</li> <li>- Dự trù nếu có sự chậm trễ khi code các tính năng.</li> </ul>                                                                                           |
| Tuần 12<br>(21/11 – 27/11) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fix lỗi nếu có.</li> <li>- Dự trù nếu có sự chậm trễ khi code các tính năng.</li> <li>- Code thêm các tính năng mới đề ra trong quá trình phát triển nếu có thời gian.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fix lỗi nếu có.</li> <li>- Dự trù nếu có sự chậm trễ khi code các tính năng.</li> <li>- Code thêm các tính năng mới đề ra trong quá trình phát triển nếu có thời gian.</li> </ul> |
| Tuần 13<br>(28/11 – 4/12)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deploy Server và client lên web và docker.</li> <li>- Viết tài liệu báo cáo.</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viết tài liệu báo cáo.</li> <li>- Test các lỗi có thể có khi deploy.</li> <li>- Fix lỗi có thể có khi deploy.</li> </ul>                                                          |
| Tuần 14<br>(5/12 – 11/12)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fix lỗi có thể có khi deploy.</li> <li>- Cập nhật scale các services nếu cần.</li> <li>- Tổng hợp báo cáo.</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vẽ sơ đồ cho báo cáo.</li> <li>- Fix lỗi có thể có khi deploy.</li> </ul>                                                                                                         |
| Tuần 15<br>(12/12 – 18/12) | <p>Hoàn tất toàn bộ tài liệu cho báo cáo.</p> <p>Đưa web vào sử dụng và phản hồi các lỗi.</p>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |
| Tuần 16<br>(19/12 –        | <p>Sửa lỗi và Tiến hành báo cáo.</p>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                        |                                                                                           |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/12)                                                                                 |                                                                                           |                                                                                               |
| Tuần 17<br>(26/12 –<br>31/12)                                                          |                                                                                           |                                                                                               |
| TP. HCM, ngày 10 tháng 9 năm 2022                                                      |                                                                                           |                                                                                               |
| <b>Xác nhận của CBHD</b><br>(Ký tên và ghi rõ họ tên)<br><br><b>Đỗ Thị Thanh Tuyền</b> | <b>Sinh viên</b><br>(Ký tên và ghi rõ họ tên)<br><br><b>Phi</b><br><b>Nguyễn Công Phi</b> | <b>Sinh viên</b><br>(Ký tên và ghi rõ họ tên)<br><br><b>Phuoc</b><br><b>Lương Thiện Phước</b> |

## This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

GVHD

Downloaded by Nguyen TrungThanh (trungthanhnguyenuit@gmail.com)

# LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm xin cảm ơn đến cô Đỗ Thị Thanh Tuyền đã tận tình hướng dẫn nhóm, hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của nhóm và cung cấp những kiến thức về công nghệ cũng như các vấn đề về hiện thực ý tưởng trong suốt thời gian thực hiện đồ án “Xây dựng Website nghe nhạc trực tuyến”.

Hi vọng với sự giúp đỡ, hỗ trợ từ cô, nhóm có thể tiếp tục phát triển ứng dụng của mình theo hướng mà nhóm đề ra với mục đích mở rộng đề tài, tối ưu hoá trải nghiệm của người dùng.

Tuy vậy, do kinh nghiệm và thời gian của nhóm còn hạn chế nên vẫn còn những hạn chế, thiếu sót. Chúng em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 21/12/2022

Nhóm sinh viên thực hiện

Sinh viên  
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Sinh viên  
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

**Phi**

**Nguyễn Công Phi**

**Phuoc**

**Lương Thiện Phước**

# LỜI MỞ ĐẦU

Âm nhạc là sự kết hợp của giọng hát và các giai điệu của nhạc cụ nhằm tạo nên vẻ đẹp, sự hài hoà của cảm xúc, mang đến cho con người những giây phút tuyệt vời. Không những thế, nó còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, ngăn ngừa chứng trầm cảm, giảm đau, kiểm soát cơn thèm ăn để làm đẹp vóc dáng, tăng cường sự tập trung... Nếu bỏ qua việc nghe nhạc, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe.

Bên cạnh sự phát triển quá dữ dội của công nghệ, việc người dùng dùng đĩa để nghe nhạc lại càng ít đi, thay vào đó người dùng lại có thói quen nghe nhạc trên các nền tảng web. Và không chỉ nghe nhạc, chúng ta còn có thể sử dụng nhạc để giúp tăng sự tập trung, việc tích hợp thêm to-do list, notes hay timer cũng giúp việc học tập và làm việc được gia tăng sự hiệu quả.

Nhóm em ấp ủ một dự án xây dựng một website nghe nhạc trực tuyến. Nhóm em sẽ cố gắng thực hiện với việc áp dụng các công nghệ phù hợp nhất và có các tính năng hay nhất, hữu ích nhất của các nền tảng nghe nhạc nổi tiếng như Zingmp3, Spotify hay lofi.co.

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 21/12/2022

Nhóm sinh viên thực hiện

Sinh viên  
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Sinh viên  
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

**Phi**

**Nguyễn Công Phi**

**Phuoc**

**Lương Thiện Phước**

# MỤC LỤC

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Chương I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.....                 | 1  |
| 1.1 Thông tin nhóm.....                             | 1  |
| 1.2 Thông tin Website.....                          | 1  |
| 1.3 Lý do chọn đề tài.....                          | 1  |
| 1.3.1 Khách quan:.....                              | 1  |
| 1.3.2 Chủ quan:.....                                | 2  |
| 1.4 Mục tiêu đề tài.....                            | 2  |
| 1.5 Phạm vi đề tài.....                             | 2  |
| 1.6 Đối tượng sử dụng:.....                         | 3  |
| 1.7 Công nghệ sử dụng.....                          | 3  |
| 1.7.1 Lý do chọn MERN Stack.....                    | 4  |
| 1.8 Kết quả mong đợi.....                           | 5  |
| 1.9 Tầm nhìn và phạm vi.....                        | 5  |
| 1.9.1 Tổng quan.....                                | 5  |
| 1.9.2 Mục tiêu cần đạt:.....                        | 5  |
| 1.9.3 Thước đo thành công.....                      | 5  |
| 1.9.4 Mô tả yêu cầu người dùng.....                 | 5  |
| Chương 2 XÂY DỰNG WEBSITE NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN..... | 7  |
| 2.1 Quy trình thực hiện đồ án.....                  | 7  |
| 2.2 Yêu cầu phi chức năng.....                      | 7  |
| 2.3 Thiết kế database.....                          | 8  |
| 2.3.1 Danh sách các bảng.....                       | 9  |
| 2.3.2 Chi tiết các bảng.....                        | 9  |
| 2.4 Thiết kế giao diện.....                         | 12 |
| 2.4.1 Danh sách các màn hình.....                   | 12 |
| 2.4.2 Chi tiết các màn hình.....                    | 12 |
| 2.5 Đặc tả Usecase.....                             | 18 |
| 2.5.1 Sơ đồ usecase tổng quát.....                  | 18 |
| 2.5.2 Đặc tả chi tiết usecase.....                  | 19 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 2.6 Sơ đồ hoạt động.....             | 30 |
| 2.6.1 Danh sách các sơ đồ.....       | 30 |
| 2.6.2 Chi tiết các sơ đồ.....        | 31 |
| Chương 3 KẾT LUẬN.....               | 39 |
| 3.1 Kết quả.....                     | 39 |
| 3.1.1 Các tính năng đã làm được..... | 39 |
| 3.1.2 Những điều chưa làm được.....  | 39 |
| 3.2 Hướng phát triển tiếp theo.....  | 39 |
| 3.3 Bảng phân công công việc.....    | 41 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO.....              | 42 |

## MỤC LỤC HÌNH ẢNH

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Hình 2.1 Sơ đồ thiết kế database.....                   | 8  |
| Hình 2.2 Màn hình đăng ký.....                          | 12 |
| Hình 2.3 Màn hình đăng nhập.....                        | 13 |
| Hình 2.4 Màn hình quên mật khẩu.....                    | 13 |
| Hình 2.5 Màn hình đổi mật khẩu.....                     | 14 |
| Hình 2.6 Màn hình trang chủ.....                        | 14 |
| Hình 2.7 Màn hình bảng xếp hạng.....                    | 15 |
| Hình 2.8 Màn hình tìm kiếm.....                         | 15 |
| Hình 2.9 Màn hình nghe nhạc có tương tác.....           | 16 |
| Hình 2.10 Màn hình tạo playlist.....                    | 16 |
| Hình 2.11 Màn hình xem chi tiết ca sĩ.....              | 17 |
| Hình 2.12 Màn hình xem thông tin bài hát.....           | 17 |
| Hình 2.13 Sơ đồ usecase tổng quát.....                  | 18 |
| Hình 2.14 Sơ đồ usecase đăng ký tài khoản.....          | 19 |
| Hình 2.15 Sơ đồ usecase đăng nhập tài khoản.....        | 20 |
| Hình 2.16 Sơ đồ usecase cập nhật thông tin cá nhân..... | 21 |
| Hình 2.17 Sơ đồ usecase quên mật khẩu.....              | 22 |
| Hình 2.18 Sơ đồ usecase đổi mật khẩu.....               | 23 |
| Hình 2.19 Sơ đồ usecase nghe nhạc.....                  | 24 |
| Hình 2.20 Sơ đồ usecase quản lý playlist.....           | 25 |
| Hình 2.21 Sơ đồ usecase xem bảng xếp hạng.....          | 27 |
| Hình 2.22 Sơ đồ usecase xem chi tiết ca sĩ.....         | 27 |
| Hình 2.23 Sơ đồ usecase xem chi tiết bài nhạc.....      | 28 |
| Hình 2.24 Sơ đồ usecase tìm kiếm bài hát.....           | 29 |



|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Hình 2.25 Sơ đồ hoạt động đăng ký tài khoản.....          | 31 |
| Hình 2.26 Sơ đồ hoạt động đăng nhập tài khoản.....        | 32 |
| Hình 2.27 Sơ đồ hoạt động cập nhật thông tin cá nhân..... | 33 |
| Hình 2.28 Sơ đồ hoạt động quên mật khẩu.....              | 34 |
| Hình 2.29 Sơ đồ hoạt động nghe nhạc.....                  | 35 |
| Hình 2.30 Sơ đồ hoạt động tạo playlist.....               | 35 |
| Hình 2.31 Sơ đồ hoạt động thêm nhạc vào playlist.....     | 36 |
| Hình 2.32 Sơ đồ hoạt động xem bảng xếp hạng.....          | 37 |
| Hình 2.33 Sơ đồ hoạt động xem chi tiết ca sĩ.....         | 37 |
| Hình 2.34 Sơ đồ hoạt động xem thông tin bài hát.....      | 38 |
| Hình 2.35 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm bài hát.....           | 38 |

## MỤC LỤC BẢNG BIỂU

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 2.1 Danh sách tính năng.....                             | 7  |
| Bảng 2.2 Danh sách các bảng trong database .....              | 9  |
| Bảng 2.3 Bảng users trong database.....                       | 9  |
| Bảng 2.4 Bảng notes trong database.....                       | 10 |
| Bảng 2.5 Bảng sessions trong database.....                    | 10 |
| Bảng 2.6 Bảng temptusers trong database.....                  | 10 |
| Bảng 2.7 Bảng playlists trong database.....                   | 11 |
| Bảng 2.8 Bảng songs trong database.....                       | 11 |
| Bảng 2.9 Bảng authors trong database.....                     | 11 |
| Bảng 2.10 Bảng danh sách các màn hình.....                    | 12 |
| Bảng 2.11 Bảng đặc tả usecase đăng ký tài khoản.....          | 19 |
| Bảng 2.12 Bảng đặc tả usecase đăng nhập tài khoản.....        | 20 |
| Bảng 2.13 Bảng đặc tả usecase cập nhật thông tin cá nhân..... | 21 |
| Bảng 2.14 Bảng đặc tả usecase quên mật khẩu.....              | 22 |
| Bảng 2.15 Bảng đặc tả usecase đổi mật khẩu.....               | 23 |
| Bảng 2.16 Bảng đặc tả usecase nghe nhạc.....                  | 24 |
| Bảng 2.17 Bảng đặc tả usecase quản lý playlist.....           | 25 |
| Bảng 2.18 Bảng đặc tả usecase xem bảng xếp hạng.....          | 27 |
| Bảng 2.19 Bảng đặc tả usecase xem chi tiết ca sĩ.....         | 28 |
| Bảng 2.20 Bảng đặc tả usecase xem chi tiết bài nhạc.....      | 30 |
| Bảng 2.22 Danh sách các sơ đồ.....                            | 30 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Bảng 3.1 Bảng phân công công việc..... | 41 |
|----------------------------------------|----|

# Chương I:

## GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

### 1.1 Thông tin nhóm

- Thành viên 1
  - o MSSV: 19522006.
  - o Tên: Nguyễn Công Phi.
  - o Email: [19522006@gm.uit.edu.vn](mailto:19522006@gm.uit.edu.vn)
- Thành viên 2
  - o MSSV: 19522055.
  - o Tên: Lương Thiện Phước.
  - o Email: [19522055@gm.uit.edu.vn](mailto:19522055@gm.uit.edu.vn).

### 1.2 Thông tin Website

- Website có tên gọi là P2Tunes.
- Link github:
  - o Front-end: <https://github.com/CongPhiNguyen/music-fe>
  - o Back-end: <https://github.com/LuongThienPhuoc/music-be>
- Link website:
  - o P2Tunes: <https://p2tunes.netlify.app/>

### 1.3 Lý do chọn đề tài

#### 1.3.1 Khách quan:

- Âm nhạc là sự kết hợp của giọng hát và các giai điệu của nhạc cụ nhằm tạo nên vẻ đẹp, sự hài hoà của cảm xúc, mang đến cho con người những giây phút tuyệt vời. Không những thế, nó còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, ngăn ngừa chứng trầm cảm, giảm đau, kiểm soát cơn thèm ăn để làm đẹp vóc dáng, tăng cường sự tập trung... Nếu như chúng ta bỏ qua việc nghe nhạc, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe.

- Bên cạnh sự phát triển quá dữ dội của công nghệ, việc người dùng dùng đĩa để nghe nhạc lại càng ít đi, thay vào đó người dùng lại có thói quen nghe nhạc trên các nền tảng web. Và không chỉ nghe nhạc, chúng ta còn có thể sử dụng nhạc để giúp tăng sự tập trung, việc tích hợp thêm to-do list, notes hay timer cũng giúp việc học tập và làm việc được gia tăng sự hiệu quả.
- Nhóm em ấp ủ một dự án xây dựng một website nghe nhạc trực tuyến. Nhóm em sẽ cố gắng thực hiện với việc áp dụng các công nghệ phù hợp nhất và có các tính năng hay nhất, hữu ích nhất của các nền tảng nghe nhạc nổi tiếng như Zingmp3, Spotify hay lofi.co.

### 1.2.2 Chủ quan:

- Nhóm em muốn tổng hợp những kiến thức đã được học ở trường và thực tế để xây dựng một ứng dụng nghe nhạc hoàn chỉnh nhất, đồng thời biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân sau khi thực hiện đồ án và trước khi thực hiện đồ án để cải thiện và phát huy. Sau này có thể sử dụng để nghe nhạc, hỗ trợ tập trung, có thêm động lực, sự tự hào khi nhìn lại sản phẩm của mình.

### 1.4 Mục tiêu đề tài

- Xây dựng một website nghe nhạc trực tuyến với giao diện thân thiện với người dùng.
- Xây dựng tính năng vừa nghe nhạc để giúp người dùng hỗ trợ tập trung. Có các notes, to-do list và timer để hỗ trợ người dùng thực hiện mục đích đó.

### 1.5 Phạm vi đề tài

- Đề tài tập trung xây dựng website với tăng tối đa trải nghiệm người dùng.
  - **Phạm vi môi trường:**
    - Triển khai sản phẩm đề tài trên môi trường web.
  - **Phạm vi chức năng:**
    - Tính năng đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu (Authentication)
    - Tính năng nghe nhạc (Bình luận, yêu thích, thêm nhạc, lịch sử nghe, tạo playlist, xem MV (nếu có)).

- Có thể nghe nhạc với giao diện và các tính năng khác như: todo list, timer, notes để tăng sự tập trung, hiệu quả đối với người dùng cần nghe nhạc để làm việc.
- Profile người dùng(có thể list các bài nhạc được người lưu, các bài hát của người dùng hoặc các bản nhạc được người dùng cover).
- Có thông báo cho người dùng khi người theo dõi đăng tải bài nhạc mới.
- Admin (Thêm nhạc, xóa nhạc, thêm ca sĩ, xóa ca sĩ,...).

## 1.6 Đối tượng sử dụng:

- Những người thích nghe nhạc, dùng âm nhạc để thư giãn.
- Những người hay dùng âm nhạc để tăng hiệu quả công việc.

## 1.7 Công nghệ sử dụng

- Web được xây dựng theo MERN Stack với chi tiết các công nghệ được sử dụng là:
  - Front-end: ReactJS – ReduxToolkit, ReactHook, Ant Design, TailwindCSS.
  - Back-end: NodeJS, NestJS, ExpressJS.
  - Security Standard: JWT.
  - Database: MongoDB.

- MERN viết đầy đủ là MERN stack, là một bộ công nghệ mã nguồn mở liên quan đến JavaScript. Gồm các công nghệ: MongoDB, Express, React và Nodejs.

Mọi người sử dụng MERN stack để xây dựng một ứng dụng web dựa trên JavaScript. Gồm cả client-side (front-end) và server-side (back-end).

- **MongoDB**: là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, là cơ sở dữ liệu kiểu NoSQL (None-Relational SQL hoặc Not-Only SQL), là cơ sở dữ liệu hướng tài liệu (document). Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng JSON (ví dụ BSON).

- **Express:** là một JavaScript framework, chạy ở server-side (backend), được xây dựng trên nền tảng Nodejs. Express cung cấp các tính năng cần thiết để tạo ra một ứng dụng web hoặc di động.
- **React:** React là một thư viện front-end (hay UI) viết bằng JavaScript, do Facebook phát triển. React Native là framework kế thừa từ React, dùng để viết ứng dụng di động đa nền tảng.
- **Nodejs:** là một nền tảng (platform) phát triển độc lập, được xây dựng trên JavaScript Runtime của Chrome (V8). Dựa trên Nodejs chúng ta có thể xây dựng được các ứng dụng mạng nhanh chóng, và dễ dàng mở rộng. Nodejs là nền tảng giúp chạy JavaScript tại phía server. Nodejs được viết bằng C++.

### 1.7.1 Lý do chọn MERN Stack

- MongoDB có thể cung cấp khả năng mở rộng cao hơn, Express.js để nâng cao tốc độ, JavaScript là ngôn ngữ cơ bản để phát triển từ đầu đến cuối; MERN là một trong những bộ phát triển full-stack tốt nhất sau MEAN.
- React.js rất tuyệt khi nói đến tính trừu tượng của lớp giao diện người dùng. Nó có các công cụ tốt nhất để phát triển mã nhanh hơn. Mặc dù React chỉ là một thư viện, nhưng nó cho phép tự do xây dựng ứng dụng và tổ chức mã như mong muốn, với các công cụ cần thiết. Do đó, nó tốt hơn Angular.js về hiệu suất và kết xuất giao diện người dùng.
  - Thiết lập với sự hỗ trợ tuyệt vời của cộng đồng.
  - Bộ công cụ kiểm tra rộng được tích hợp sẵn.
  - Thư viện React cung cấp quyền truy cập vào các công cụ cao cấp để xây dựng ứng dụng. Các nhà phát triển được sử dụng miễn phí thư viện để thiết kế các ứng dụng net của họ.
  - Hỗ trợ kiến trúc bộ điều khiển chế độ xem mô hình (MVC) để quá trình phát triển suôn sẻ.
  - Các nhà phát triển phải là chuyên gia về JavaScript và JSON để sử dụng Stack này.

- Stack công nghệ này bao gồm cả các chu kỳ phát triển từ front-end đến back-end bằng JavaScript.
- Các nhà phát triển có thể sử dụng mã được viết trên React trên cả trình duyệt và máy chủ. Stack JS này mang lại sự linh hoạt trong việc tạo các trang trên máy chủ khi được yêu cầu.

## 1.8 Kết quả mong đợi

- Nắm bắt và áp dụng được công nghệ mới để xây dựng hoàn thiện sản phẩm của đề tài.
- Học thêm về push notification, animation trong các chức năng.
- Xây dựng một ứng dụng đem đến trải nghiệm nghe nhạc tốt nhất hướng đến người dùng.

## 1.9 Tầm nhìn và phạm vi

### 1.9.1 Tổng quan

- Website nghe nhạc với mục tiêu giúp người dùng giải quyết các công việc hiệu quả và trở thành một công cụ giải trí và thư giãn không thể thiếu.

### 1.9.2 Mục tiêu cần đạt:

- **BO-1:** Ít nhất 90% người dùng hài lòng với sản phẩm.
- **BO-2:** Ứng dụng hỗ trợ tối đa 24/24 thời gian thực hiện các nghiệp vụ được hỗ trợ bởi hệ thống phần mềm.
- **BO-3:** Ứng dụng hỗ trợ 12/24 thời gian thực chăm sóc khách hàng được hỗ trợ bởi hệ thống quản lý.

### 1.9.3 Thước đo thành công

- **SM-1:** Tổng số người dùng ứng dụng tăng ít nhất 10% theo tháng.
- **SM-2:** Thời gian đáp ứng của sản phẩm / phản hồi yêu cầu của khách hàng giảm xuống ít nhất 40%.
- **SM-3:** Giảm số lượng lỗi ít nhất có thể không quá 1-2 lỗi theo tháng. Tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng



- **SM-4:** Mức độ hài lòng của khách hàng tăng ít nhất 0.5 điểm trong thang điểm đánh giá chất lượng.

#### **1.9.4 Mô tả yêu cầu người dùng**

- Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản để quản lý đơn hàng dễ dàng hơn.
- Thuyết kế website có một cái nhìn trực quan, đơn giản và dễ sử dụng.
- Hệ thống phải luôn cập nhật, để người dùng có những trải nghiệm mới mẻ.
- Thiết kế responsive tương thích với thiết bị.
- Chăm sóc khách hàng trên ứng dụng (hỗ trợ 12/24).

## Chương 2

### XÂY DỰNG WEBSITE NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN

#### 2.1 Quy trình thực hiện đồ án

- Thời gian thực hiện: 5/9/2022 đến 31/12/2022.
- Quy trình thực hiện được thiết kế theo mô hình Scrum, mỗi sprint được kéo dài từ một đến hai tuần.

| STT | Tên yêu cầu           | Ghi chú  |
|-----|-----------------------|----------|
| 1   | Đăng nhập             | Không có |
| 2   | Đăng ký               | Không có |
| 3   | Quên mật khẩu         | Không có |
| 4   | Tìm lại mật khẩu      | Không có |
| 5   | Đăng xuất             | Không có |
| 6   | Nghe nhạc             | Không có |
| 7   | Quản lý playlist      | Không có |
| 8   | Xem chi tiết ca sĩ    | Không có |
| 9   | Xem chi tiết bài nhạc | Không có |
| 10  | Tìm kiếm bài nhạc     | Không có |

*Bảng 2.1 Danh sách tính năng*

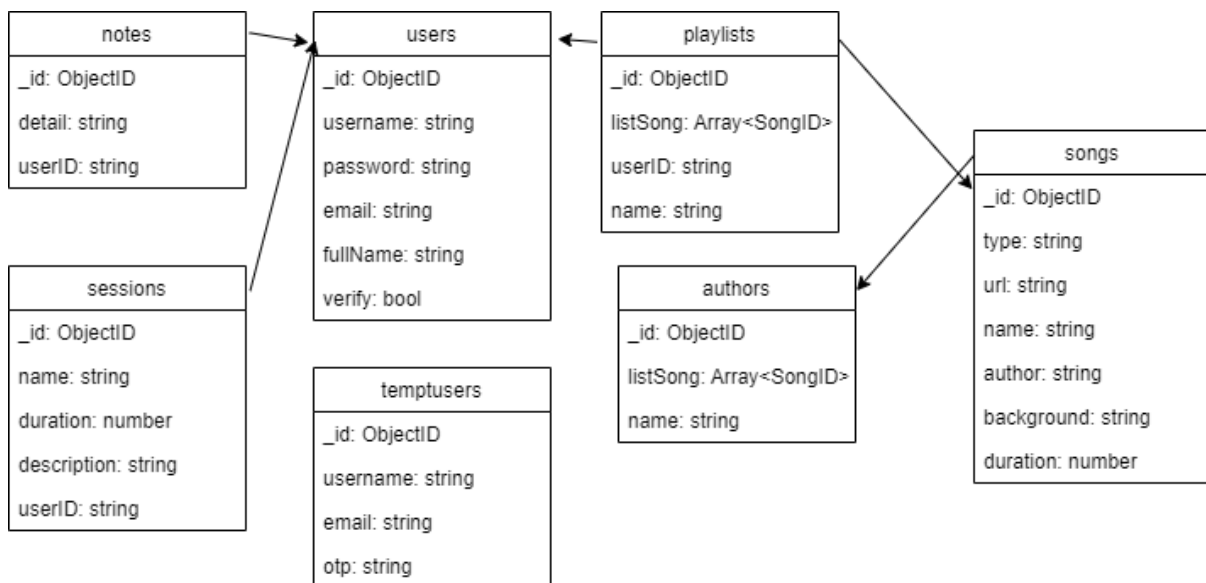
#### 2.2 Yêu cầu phi chức năng

- Các yêu cầu phi chức năng:
  - o Hiệu năng hoạt động
    - Yêu cầu về thời gian: Thời gian phản hồi các request không quá 1 giây. Thực hiện các thao tác phải hiện thành thời gian để người dùng có thể nắm bắt thời gian.
    - Tài nguyên sử dụng: Hệ thống phải đáp ứng được lượng dữ liệu lớn được sử dụng để lưu trữ sách, hoá đơn, và người dùng. Hệ thống lưu trữ âm nhạc, hình ảnh có thể chứa ít nhất 100GB dung lượng lưu trữ.

- Công suất tối đa: Hệ thống có thể phục vụ ít nhất 100 người dùng ở một thời điểm cụ thể.
- Tương thích:
  - Hệ thống có thể chạy trên tất cả các trình duyệt với các tính năng và giao diện như nhau.
- Tính khả dụng:
  - Phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng.
  - Dễ dàng học cách sử dụng.
  - Truy cập ở bất kỳ đâu.
- Tính tin cậy:
  - Sẵn sàng trong ít nhất 99% thời gian hoạt động.
  - Thời gian giữa các lần xảy ra sự cố gián đoạn không quá 20 phút.
- An toàn thông tin:
  - Bảo mật, toàn vẹn thông tin.

## 2.3 Thiết kế database

- Database thiết kế theo mô hình Non-SQL trên MongoDB với danh sách các bảng:



Hình 2.1 Sơ đồ thiết kế database

### 2.3.1 Danh sách các bảng

*Bảng 2.2 Danh sách các bảng trong database*

| STT | Tên bảng   | Ý nghĩa                                       |
|-----|------------|-----------------------------------------------|
| 1   | users      | Lưu trữ danh sách người dùng                  |
| 2   | notes      | Lưu trữ danh sách các note của người dùng     |
| 3   | sessions   | Lưu trữ danh sách các sessions                |
| 4   | temptusers | Lưu trữ danh sách người dùng để thực hiện otp |
| 5   | playlists  | Lưu trữ danh sách các loại sách               |
| 6   | songs      | Lưu trữ danh sách các bài hát                 |
| 7   | authors    | Lưu danh sách các ca sĩ                       |

### 2.3.2 Chi tiết các bảng

#### 2.3.2.1 Bảng users

*Bảng 2.3 Bảng users trong database*

| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc            | Ý nghĩa                           |
|-----|------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1   | _id        | ObjectID     | Bắt buộc<br>duy nhất | Mã người dùng                     |
| 2   | username   | String       | Bắt buộc<br>duy nhất | Tên đăng nhập của người dùng      |
| 3   | password   | String       | Bắt buộc             | Mật khẩu đã mã hoá của người dùng |
| 4   | fullName   | String       | Bắt buộc             | Tên của người dùng                |
| 5   | verify     | Bool         | Bắt buộc             | Trạng thái xác thực tài khoản     |
| 6   | email      | String       | Bắt buộc<br>Duy nhất | Email của người dùng              |

### 2.3.2.2 Bảng notes

*Bảng 2.4 Bảng notes trong database*

| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc            | Ý nghĩa                     |
|-----|------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| 1   | _id        | ObjectID     | Bắt buộc<br>duy nhất | Mã note                     |
| 2   | detail     | String       | Bắt buộc             | Chi tiết của notes          |
| 3   | userID     | String       | Bắt buộc             | UserID của người viết notes |

### 2.3.2.3 Bảng sessions

*Bảng 2.5 Bảng sessions trong database*

| STT | Tên trường  | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc            | Ý nghĩa                       |
|-----|-------------|--------------|----------------------|-------------------------------|
| 1   | _id         | ObjectID     | Bắt buộc<br>duy nhất | Mã session                    |
| 2   | name        | String       | Bắt buộc             | Tên của session               |
| 3   | duration    | String       | Bắt buộc             | Khoảng thời gian của session  |
| 5   | description | String       | Bắt buộc             | Chi tiết của notes            |
| 6   | userID      | String       | Bắt buộc             | UserID của người tạo sessions |

### 2.3.2.4 Bảng temptusers

*Bảng 2.6 Bảng temptusers trong database*

| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc            | Ý nghĩa                      |
|-----|------------|--------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | _id        | ObjectID     | Bắt buộc<br>duy nhất | Mã người dùng tạm            |
| 2   | username   | String       | Bắt buộc             | Username của user            |
| 3   | email      | String       | Bắt buộc             | Khoảng thời gian của session |
| 4   | otp        | String       | Bắt buộc             | Chi tiết của notes           |

### 2.3.2.5 Bảng playlists

Bảng 2.7 Bảng playlists trong database

| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc         | Ý nghĩa                            |
|-----|------------|--------------|-------------------|------------------------------------|
| 1   | _id        | ObjectID     | Bắt buộc duy nhất | Mã playlists                       |
| 2   | name       | String       | Bắt buộc          | Tên của playlist                   |
| 3   | listSong   | Array        | Bắt buộc          | Danh sách các bài hát của playlist |
| 4   | userID     | String       | Bắt buộc          | UserID của người sở hữu playlist   |

### 2.3.2.6 Bảng songs

Bảng 2.8 Bảng songs trong database

| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc         | Ý nghĩa               |
|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1   | _id        | ObjectID     | Bắt buộc duy nhất | Mã người dùng         |
| 2   | type       | String       | Bắt buộc          | Loại của bài hát      |
| 3   | url        | String       | Bắt buộc          | Link nhạc bài hát     |
| 4   | name       | String       | Bắt buộc          | Tên của bài hát       |
| 5   | author     | String       | Bắt buộc          | Id của tác giả        |
| 6   | background | String       | Bắt buộc          | Hình nền của bài hát  |
| 7   | duration   | String       | Bắt buộc          | Thời gian của bài hát |

### 2.3.2.7 Bảng authors

Bảng 2.9 Bảng authors trong database

| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc         | Ý nghĩa                          |
|-----|------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| 1   | _id        | ObjectID     | Bắt buộc duy nhất | Mã người dùng                    |
| 2   | listSong   | Array        | Bắt buộc          | Danh sách các bài hát của author |
| 3   | name       | String       | Bắt buộc          | Tên của author                   |

## 2.4 Thiết kế giao diện

### 2.4.1 Danh sách các màn hình

Bảng 2.10 Bảng danh sách các màn hình

| STT | Tên màn hình                    | Ghi chú  |
|-----|---------------------------------|----------|
| 1   | Màn hình đăng nhập              | Không có |
| 2   | Màn hình đăng ký                | Không có |
| 3   | Màn hình quên mật khẩu          | Không có |
| 4   | Màn hình đổi mật khẩu           | Không có |
| 5   | Màn hình trang chủ              | Không có |
| 6   | Màn hình bảng xếp hạng          | Không có |
| 7   | Màn hình tìm kiếm               | Không có |
| 8   | Màn hình nghe nhạc có tương tác | Không có |
| 9   | Màn hình tạo playlist           | Không có |
| 10  | Màn hình xem chi tiết ca sĩ     | Không có |
| 11  | Màn hình xem thông tin bài hát  | Không có |

### 2.4.2 Chi tiết các màn hình

#### 2.4.2.1 Màn hình đăng ký

- Màn hình đăng ký yêu cầu nhập các thông tin của người dùng để tiến hành đăng ký. Nếu đã có tài khoản có thể chọn đăng nhập để chuyển đến trang đăng nhập.

Chào mừng đến với P2Tunes!

Hành trình trải nghiệm bắt đầu tại đây!

\* Tên đăng nhập

admin

\* Email

\* Mật khẩu

\*\*\*\*\*

\* Nhập lại mật khẩu

\*\*\*\*\*

☐ Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản

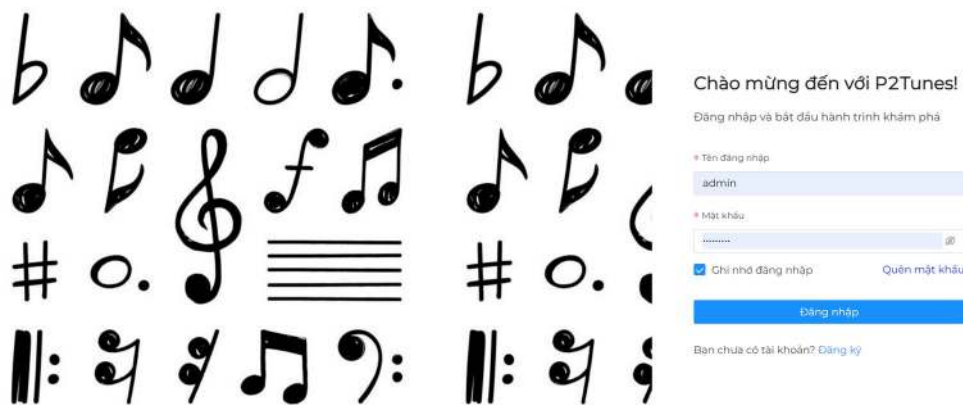
Đăng ký

[Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập](#)

Hình 2.2 Màn hình đăng ký

#### 2.4.2.2 Màn hình đăng nhập

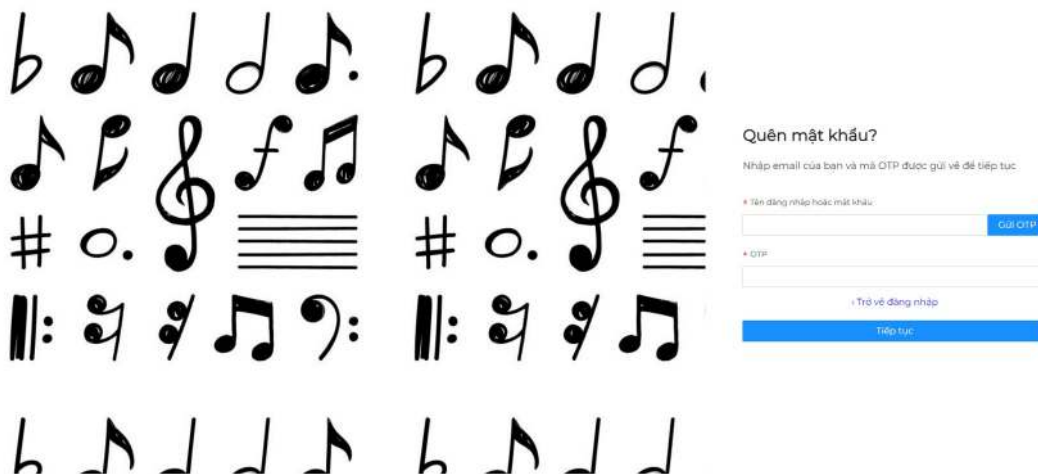
- Màn hình đăng nhập yêu cầu người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu để tiến hành đăng nhập. Có thể lựa chọn ghi nhớ đăng nhập để không phải đăng nhập trong lần tiếp theo vào web. Có thể chọn quên mật khẩu để chuyển đến trang quên mật khẩu. Nếu chưa có tài khoản có thể nhấn đăng ký để chuyển đến trang đăng ký.



Hình 2.3 Màn hình đăng nhập

#### 2.4.2.3 Màn hình quên mật khẩu

- Màn hình quên mật khẩu yêu cầu người dùng nhập email hoặc tên đăng nhập. Nếu email hoặc tên đăng nhập tồn tại có thể nhấn gửi OTP và nhấn tiếp tục. Nếu OTP hợp lệ sẽ chuyển đến trang đổi mật khẩu.

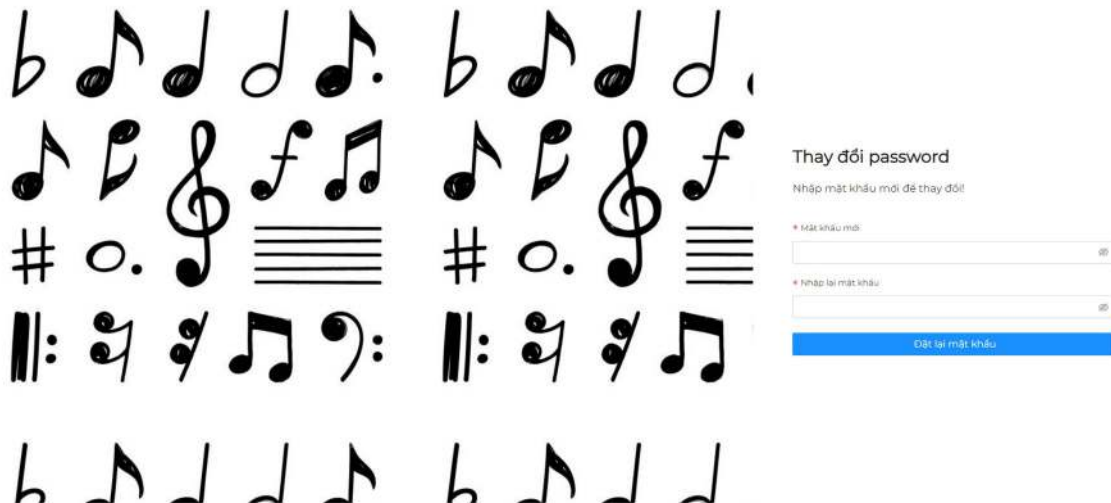




Hình 2.4 Màn hình quên mật khẩu

#### 2.4.2.4 Màn hình đổi mật khẩu

- Màn hình đổi mật khẩu yêu cầu người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận để đổi mật khẩu.



Hình 2.5 Màn hình đổi mật khẩu

#### 2.4.2.5 Màn hình trang chủ

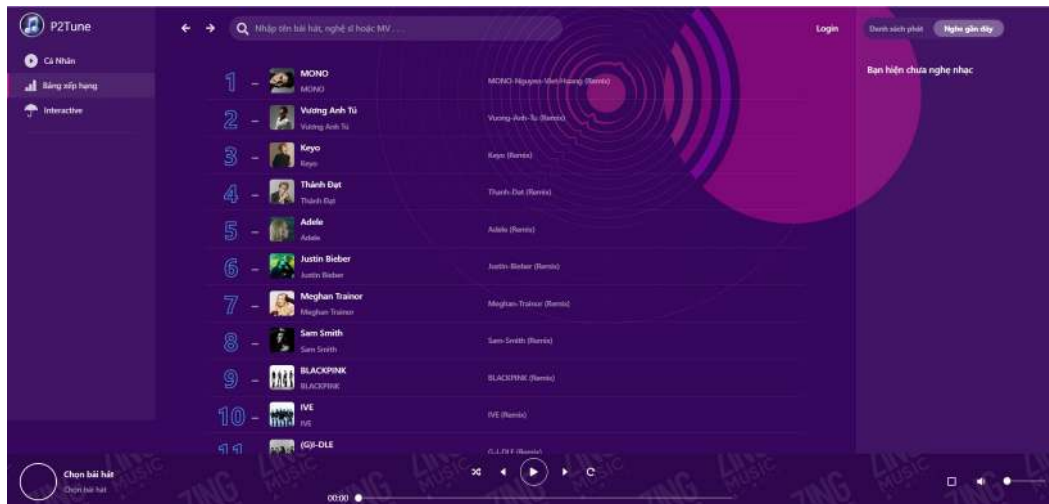
- Màn hình trang chủ có các lựa chọn bên góc trái về cá nhân, bảng xếp hạng, nghe nhạc có tương tác. Ở giữa là khung tìm kiếm, thông tin người dùng và danh sách bài hát ngẫu nhiên cho người dùng. Bên góc phải là thông tin về danh sách phát và các bài nhạc nghe gần đây. Ở phía dưới cùng là thanh phát nhạc với nhiều lựa chọn khi nghe nhạc.



Hình 2.6 Màn hình trang chủ

#### 2.4.2.6 Màn hình bảng xếp hạng

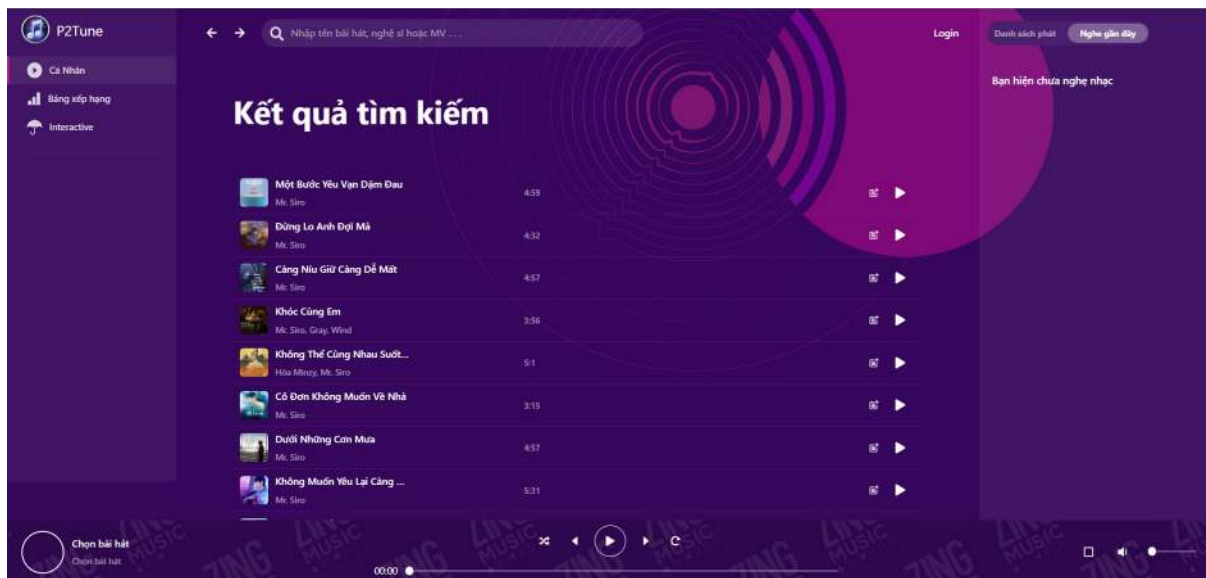
- Màn hình liệt kê thông tin danh sách các ca sĩ và các bài hát theo bảng xếp hạng trên zing mp3.



Hình 2.7 Màn hình bảng xếp hạng

#### 2.4.2.7 Màn hình tìm kiếm

- Màn hình cho phép người dùng tìm kiếm bài nhạc hoặc ca sĩ.



Hình 2.8 Màn hình tìm kiếm

#### 2.4.2.8 Màn hình nghe nhạc có tương tác

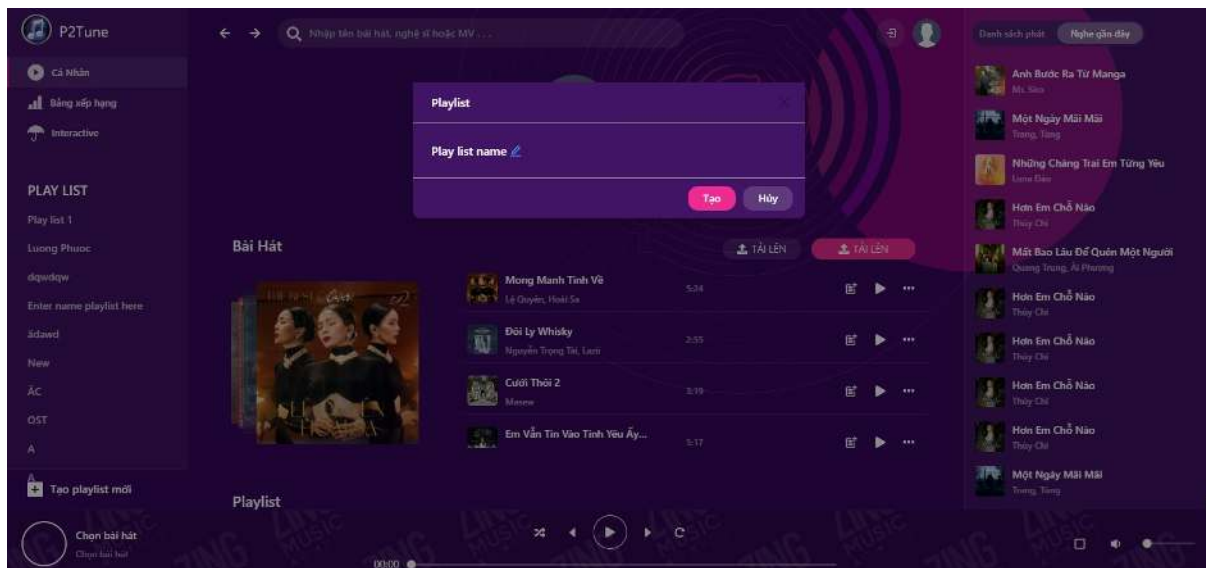
- Màn hình cho phép tạo các session để vừa nghe nhạc vừa hỗ trợ tập trung, có thể lựa chọn thêm các hiệu ứng như trời mưa, xe cộ qua lại, tiếng gõ bàn phím.



Hình 2.9 Màn hình nghe nhạc có tương tác

#### 2.4.2.9 Màn hình tạo playlist

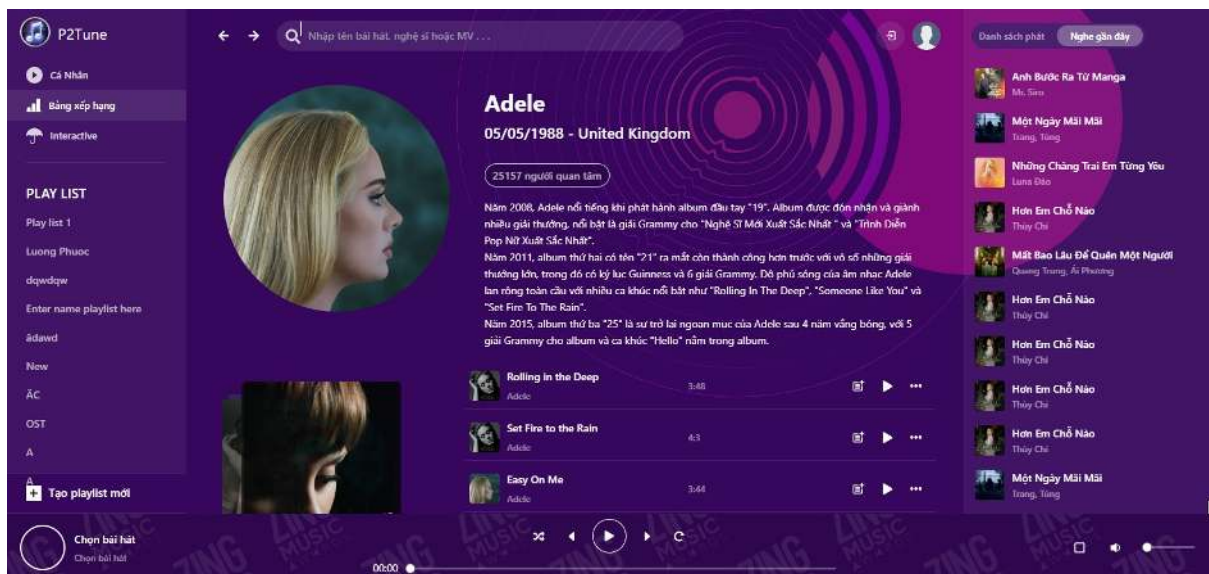
- Màn hình cho phép người dùng nhập thông tin playlist để tạo mới một playlist.



Hình 2.10 Màn hình tạo playlist

#### 2.4.2.10 Màn hình xem chi tiết ca sĩ

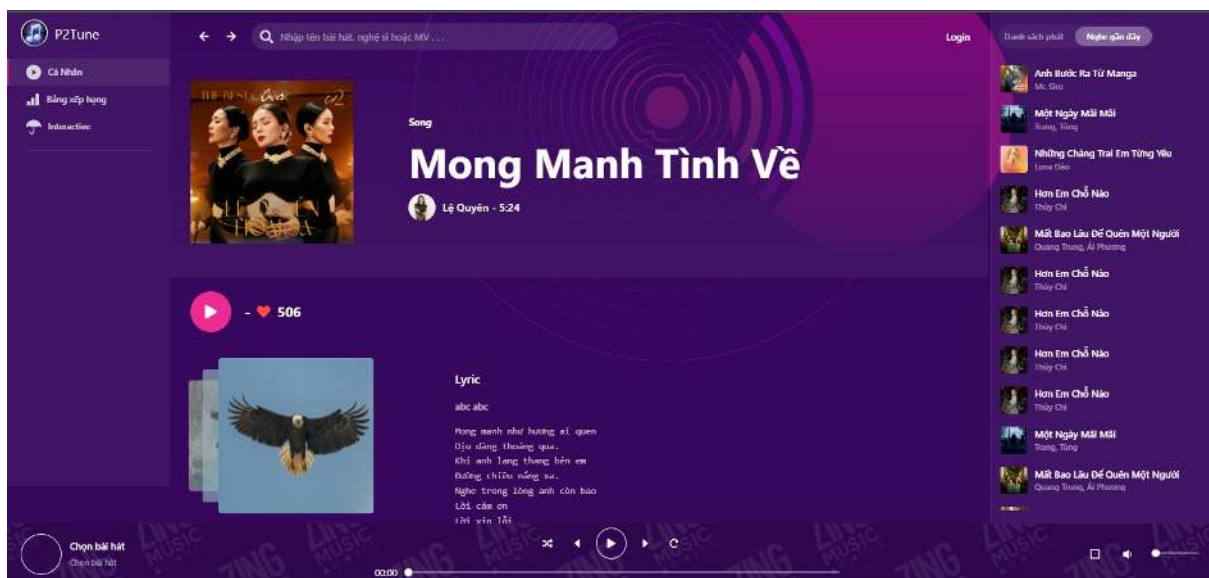
- Màn hình cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của ca sĩ được chọn.



Hình 2.11 Màn hình xem chi tiết ca sĩ

#### 2.4.2.11 Màn hình xem thông tin bài hát

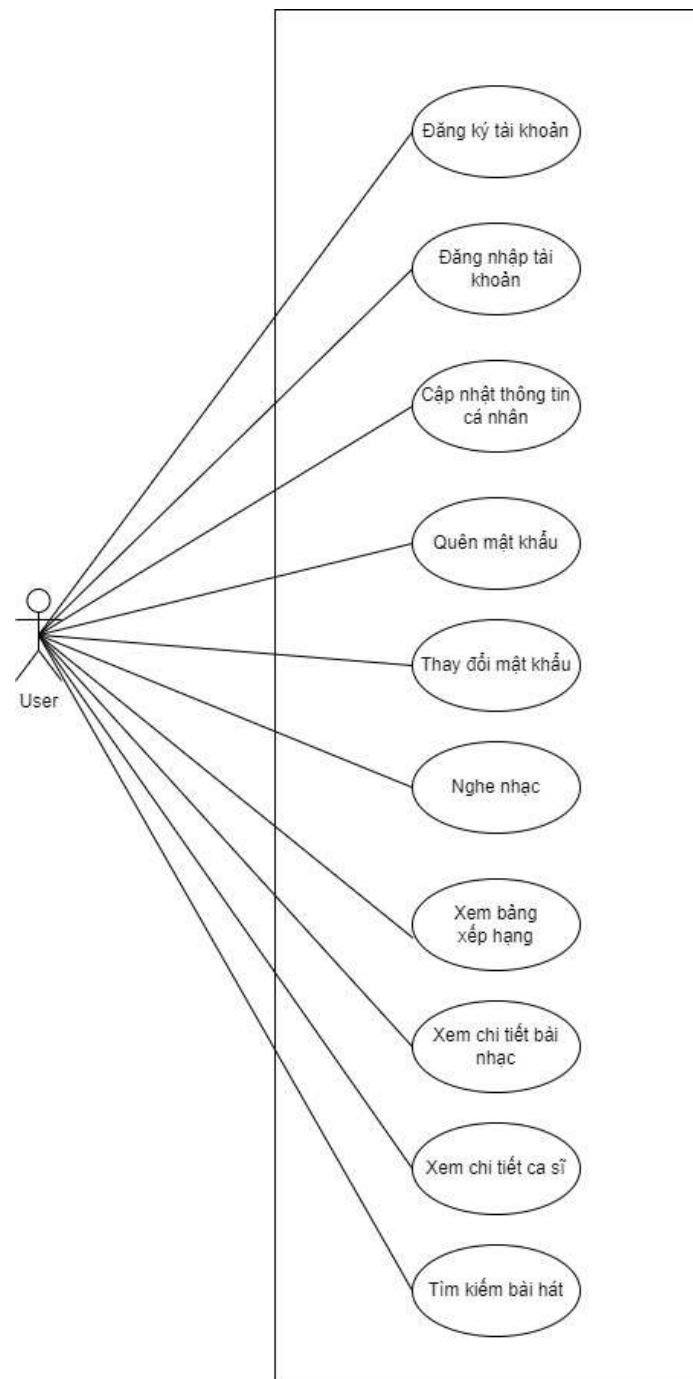
- Màn hình cho phép người dùng xem thông tin chi tiết bài nhạc mà người dùng đang nghe.



Hình 2.12 Màn hình xem thông tin bài hát

## 2.5 Đặc tả Usecase

### 2.5.1 Sơ đồ usecase tổng quát

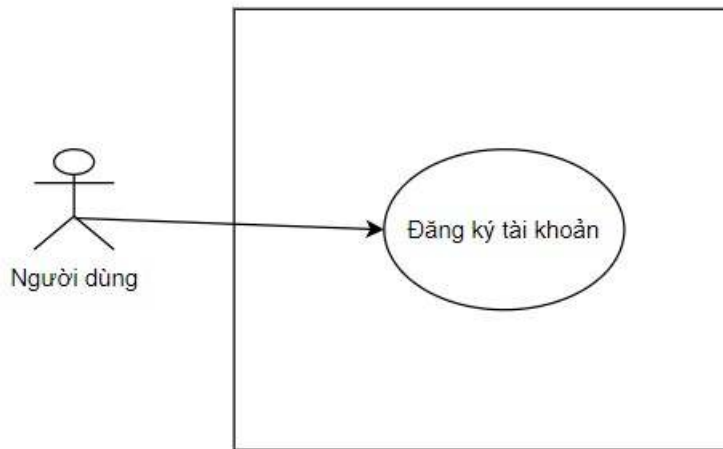


Hình 2.13 Sơ đồ usecase tổng quát



## 2.5.2 Đặc tả chi tiết usecase

### 2.5.2.1 Đặc tả usecase đăng ký tài khoản

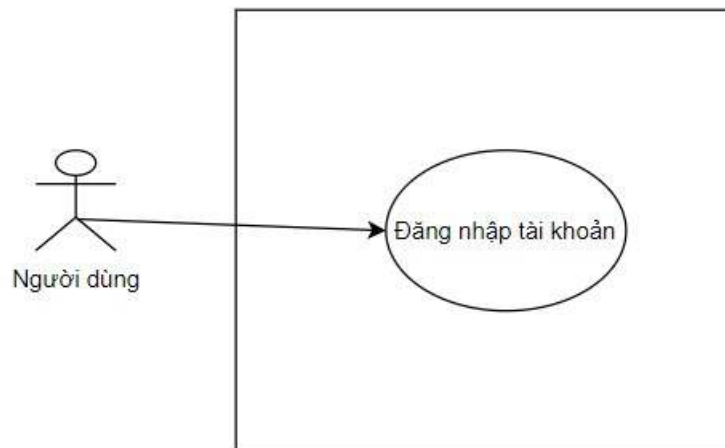


Hình 2.14 Sơ đồ usecase đăng ký tài khoản

Bảng 2.11 Bảng đặc tả usecase đăng ký tài khoản

| Tên yêu cầu       | Nghe nhạc                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả             | Đăng ký tài khoản cho người dùng.                                                                                                                                                                                |
| Tác nhân          | Người dùng.                                                                                                                                                                                                      |
| Điều kiện trước   | Không có.                                                                                                                                                                                                        |
| Điều kiện sau     | Không có.                                                                                                                                                                                                        |
| Ngoại lệ          | Không có.                                                                                                                                                                                                        |
| Luồng xử lý chính | <p>I. Đăng ký tài khoản</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Truy cập trang chủ.</li><li>2. Chọn đăng ký tài khoản.</li><li>3. Điền thông tin đăng ký tài khoản.</li><li>4. Đăng ký tài khoản.</li></ol> |
| Luồng xử lý phụ   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Hệ thống thông báo thực hiện thao tác thành công.</li><li>- Hệ thống thông báo lỗi.</li></ul>                                                                            |

### 2.5.2.2 Đặc tả usecase đăng nhập tài khoản

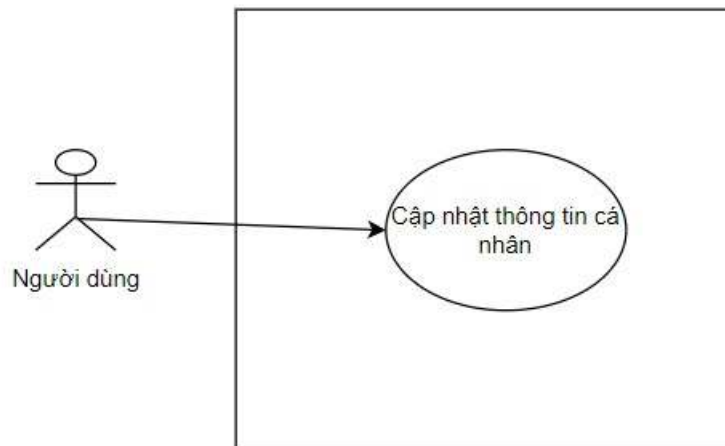


Hình 2.15 Sơ đồ usecase đăng nhập tài khoản

Bảng 2.12 Bảng đặc tả usecase đăng nhập tài khoản

| Tên yêu cầu       | Đăng nhập tài khoản                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả             | Đăng nhập tài khoản cho người dùng.                                                                                                           |
| Tác nhân          | Người dùng.                                                                                                                                   |
| Điều kiện trước   | Không có.                                                                                                                                     |
| Điều kiện sau     | Không có.                                                                                                                                     |
| Ngoại lệ          | Không có.                                                                                                                                     |
| Luồng xử lý chính | I. Đăng nhập tài khoản<br>1. Truy cập trang chủ.<br>2. Chọn đăng nhập tài khoản.<br>3. Điền thông tin tài khoản và mật khẩu.<br>4. Đăng nhập. |
| Luồng xử lý phụ   | - Hệ thống thông báo thực hiện thao tác thành công.<br>- Hệ thống thông báo lỗi.                                                              |

### 2.5.2.3 Đặc tả usecase cập nhật thông tin cá nhân



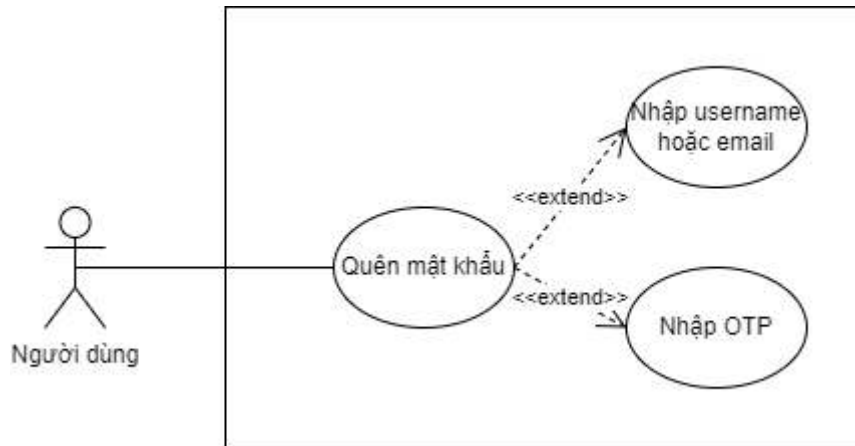
Hình 2.16 Sơ đồ usecase cập nhật thông tin cá nhân

Bảng 2.13 Bảng đặc tả usecase cập nhật thông tin cá nhân

| Tên yêu cầu       | Cập nhật thông tin cá nhân                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả             | Cập nhật thông tin cho người dùng.                                                                                                                                |
| Tác nhân          | Người dùng.                                                                                                                                                       |
| Điều kiện trước   | Đăng nhập tài khoản.                                                                                                                                              |
| Điều kiện sau     | Không có.                                                                                                                                                         |
| Ngoại lệ          | Không có.                                                                                                                                                         |
| Luồng xử lý chính | I. Cập nhật thông tin tài khoản.<br>1. Truy cập trang thông tin tài khoản.<br>2. Chọn cập nhật thông tin tài khoản.<br>3. Điền thông tin cần cập nhật.<br>4. Lưu. |
| Luồng xử lý phụ   | - Hệ thống thông báo thực hiện thao tác thành công.<br>- Hệ thống thông báo lỗi.                                                                                  |



#### 2.5.2.4 Đặc tả usecase quên mật khẩu

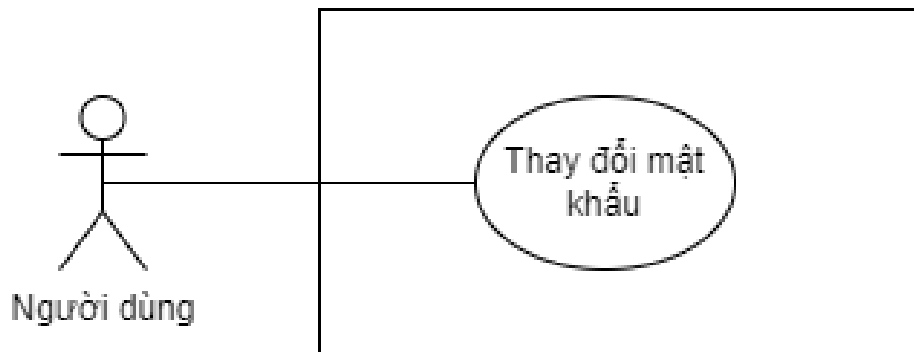


Hình 2.17 Sơ đồ usecase quên mật khẩu

Bảng 2.14 Bảng đặc tả usecase quên mật khẩu

| Tên yêu cầu       | Quên mật khẩu                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả             | Các thao tác của người dùng để lấy lại mật khẩu.                                                                                                                                                    |
| Tác nhân          | Người dùng.                                                                                                                                                                                         |
| Điều kiện trước   | Đăng nhập tài khoản.                                                                                                                                                                                |
| Điều kiện sau     | Không có.                                                                                                                                                                                           |
| Ngoại lệ          | Không có.                                                                                                                                                                                           |
| Luồng xử lý chính | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chọn quên mật khẩu.</li> <li>2. Nhập username và password.</li> <li>3. Tạo request otp.</li> <li>4. Nhập OTP và đi đến trang tạo mật khẩu mới.</li> </ol> |
| Luồng xử lý phụ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống thông báo thực hiện thao tác thành công.</li> <li>- Hệ thống thông báo lỗi.</li> </ul>                                                            |

#### 2.5.2.5 Đặc tả usecase đổi mật khẩu

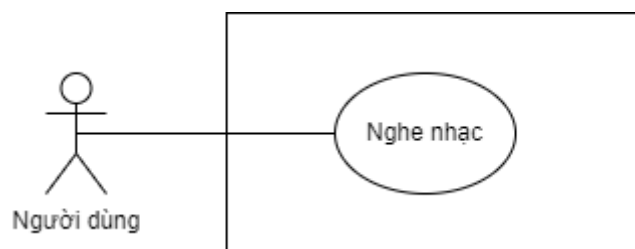


Hình 2.18 Sơ đồ usecase đổi mật khẩu

Bảng 2.15 Bảng đặc tả usecase đổi mật khẩu

| Tên yêu cầu       | Đổi mật khẩu                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả             | Các thao tác của người dùng để đổi mật khẩu.                                       |
| Tác nhân          | Người dùng.                                                                        |
| Điều kiện trước   | Đi từ trang quên mật khẩu.                                                         |
| Điều kiện sau     | Không có.                                                                          |
| Ngoại lệ          | Không có.                                                                          |
| Luồng xử lý chính | 1. Nhập mật khẩu mới.<br>2. Nhập lại mật khẩu mới.<br>3. Xác nhận để đổi mật khẩu. |
| Luồng xử lý phụ   | - Hệ thống thông báo thực hiện thao tác thành công.<br>- Hệ thống thông báo lỗi.   |

### 2.5.2.6 Đặc tả usecase nghe nhạc

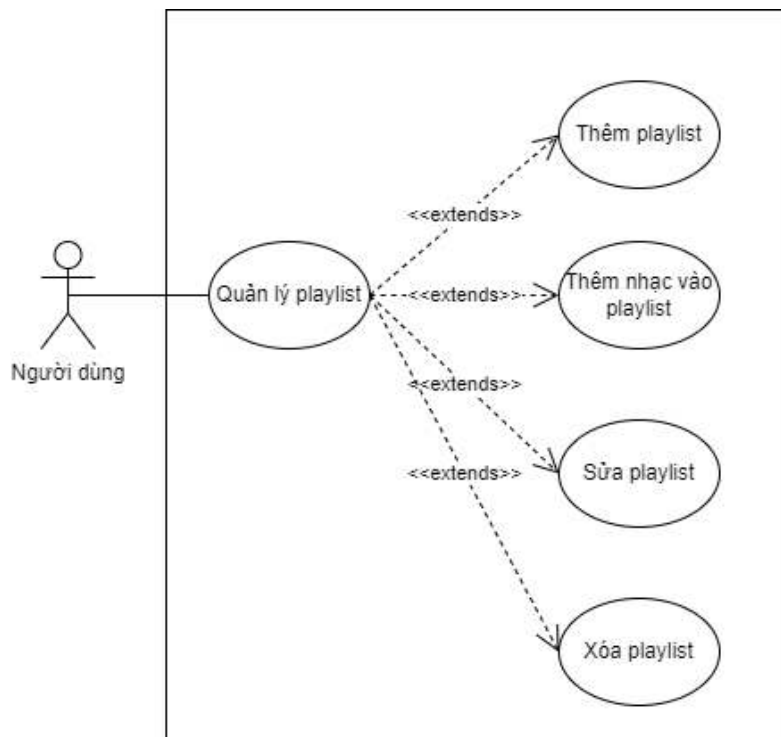


Hình 2.19 Sơ đồ usecase nghe nhạc

Bảng 2.16 Bảng đặc tả usecase nghe nhạc

| Tên yêu cầu       | Nghe nhạc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả             | Người dùng chọn nhạc cần nghe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tác nhân          | Người dùng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Điều kiện trước   | Không có.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Điều kiện sau     | Không có.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ngoại lệ          | Không có.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Luồng xử lý chính | II. Chọn bài nhạc cần nghe.<br>III. Thực hiện nghe nhạc với các lựa chọn. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chọn bài nhạc cần nghe.</li> <li>2. Nhấn play để nghe nhạc.</li> <li>3. Nhấn pause để dừng nhạc.</li> <li>4. Điều chỉnh âm lượng nghe nhạc.</li> <li>5. Chọn lựa chọn lặp lại một bài hát.</li> <li>6. Chọn lựa chọn random bài kế tiếp từ list nhạc hiện tại.</li> </ol> |
| Luồng xử lý phụ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống thông báo thực hiện thao tác thành công.</li> <li>- Hệ thống thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 2.5.2.7 Đặc tả usecase quản lý playlist



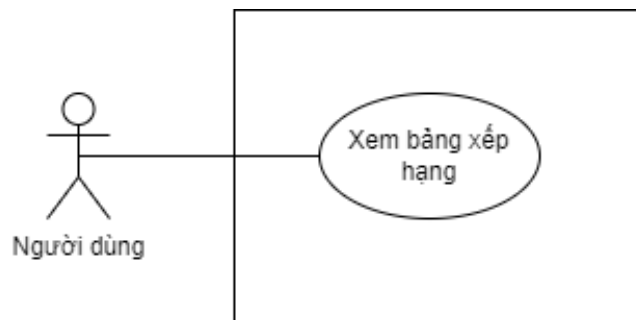
Hình 2.20 Sơ đồ usecase quản lý playlist

Bảng 2.17 Bảng đặc tả usecase quản lý playlist

| Tên yêu cầu       | Quản lý playlist                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả             | Người dùng tạo playlist để nghe nhạc.                                                                                                                                                                                                                           |
| Tác nhân          | Người dùng có tài khoản.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Điều kiện trước   | Đăng nhập tài khoản người dùng.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Điều kiện sau     | Không có.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ngoại lệ          | Không có.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Luồng xử lý chính | <p>II. Thêm playlist</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nhấn nút “Tạo playlist”.</li> <li>Nhập tên playlist hợp lệ (Không trùng với tên các playlist hiện có).</li> <li>Lưu hoặc nhấn hủy để hủy thao tác.</li> </ol> <p>II. Thêm nhạc vào playlist</p> |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chọn bài hát cần thêm vào playlist.</li> <li>2. Chọn để lưu bài hát vào playlist.</li> </ol> <p>III. Thay đổi playlist.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chọn tên playlist và nhấn thay đổi.</li> <li>2. Thay đổi tên playlist.</li> <li>3. Lưu lại thông tin playlist.</li> </ol> <p>IV. Xóa playlist.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chọn playlist cần xóa.</li> <li>2. Nhấn xác nhận để xóa hoặc hủy để hủy thao tác.</li> </ol> |
| Luồng xử lý phụ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống thông báo thực hiện thao tác thành công.</li> <li>- Hệ thống thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 2.5.2.8 Đặc tả usecase xem bảng xếp hạng

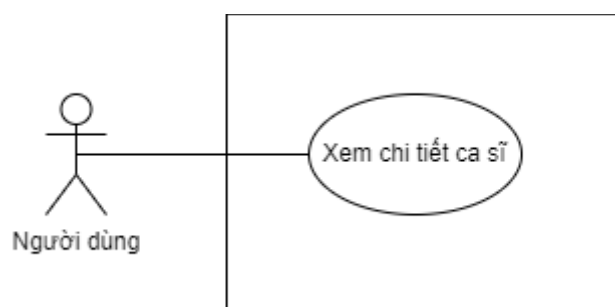


Hình 2.21 Sơ đồ usecase xem bảng xếp hạng

Bảng 2.18 Bảng đặc tả usecase xem bảng xếp hạng

| Tên yêu cầu       | Xem bảng xếp hạng                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả             | Người dùng chọn bảng xếp hạng để theo dõi.                                                     |
| Tác nhân          | Người dùng.                                                                                    |
| Điều kiện trước   | Đăng nhập tài khoản.                                                                           |
| Điều kiện sau     | Không có.                                                                                      |
| Ngoại lệ          | Không có.                                                                                      |
| Luồng xử lý chính | I. Chọn phần bảng xếp hạng trên thanh điều hướng.<br>II. Hiển thị hệ thống xếp hạng theo vùng. |
| Luồng xử lý phụ   | - Hệ thống thông báo thực hiện thao tác thành công.<br>- Hệ thống thông báo lỗi.               |

### 2.5.2.9 Đặc tả usecase xem chi tiết ca sĩ

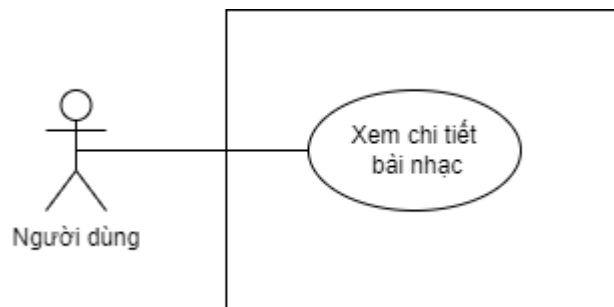


Hình 2.22 Sơ đồ usecase xem chi tiết ca sĩ

Bảng 2.19 Bảng đặc tả usecase xem chi tiết ca sĩ

| Tên yêu cầu       | Xem chi tiết ca sĩ                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả             | Người dùng xem thông tin ca sĩ để theo dõi.                                                                                                      |
| Tác nhân          | Người dùng trang web.                                                                                                                            |
| Điều kiện trước   | Đăng nhập tài khoản quản trị viên.                                                                                                               |
| Điều kiện sau     | Không có.                                                                                                                                        |
| Ngoại lệ          | Không có.                                                                                                                                        |
| Luồng xử lý chính | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chọn ca sĩ cần xem.</li> <li>2. Hiển thị thông tin chi tiết về ca sĩ: (Thông tin, bài hát).</li> </ol> |
| Luồng xử lý phụ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống thông báo thực hiện thao tác thành công.</li> <li>- Hệ thống thông báo lỗi.</li> </ul>         |

#### 2.5.2.10 Đặc tả usecase xem chi tiết bài nhạc

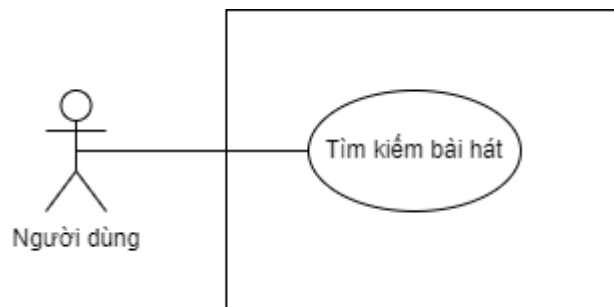


Hình 2.23 Sơ đồ usecase xem chi tiết bài nhạc

Bảng 2.20 Bảng đặc tả usecase xem chi tiết bài nhạc

| Tên yêu cầu       | Xem chi tiết bài nhạc                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả             | Người dùng xem thông tin bài hát để theo dõi.                                                                                                                 |
| Tác nhân          | Người sử dụng trang web.                                                                                                                                      |
| Điều kiện trước   | Không có.                                                                                                                                                     |
| Điều kiện sau     | Không có.                                                                                                                                                     |
| Ngoại lệ          | Không có.                                                                                                                                                     |
| Luồng xử lý chính | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chọn bài hát cần xem.</li> <li>2. Hiển thị thông tin chi tiết về bài hát (thông tin, thời lượng, lyric).</li> </ol> |
| Luồng xử lý phụ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống thông báo thực hiện thao tác thành công.</li> <li>- Hệ thống thông báo lỗi.</li> </ul>                      |

#### 2.5.2.11 Đặc tả usecase tìm kiếm bài hát



Hình 2.24 Sơ đồ usecase tìm kiếm bài hát



Bảng 2.21 Bảng đặc tả usecase tìm kiếm bài hát

| Tên yêu cầu       | Tìm kiếm bài hát                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả             | Tìm kiếm theo những từ khóa.                                                                                                                             |
| Tác nhân          | Người dùng.                                                                                                                                              |
| Điều kiện trước   | Không có.                                                                                                                                                |
| Điều kiện sau     | Không có.                                                                                                                                                |
| Ngoại lệ          | Không có.                                                                                                                                                |
| Luồng xử lý chính | I. Chọn thanh search và nhập từ khóa cần tìm kiếm.<br>II. Chọn “Search icon”, và điều hướng tới trang tìm kiếm.<br>III. Hiển thị thông tin cần tìm kiếm. |
| Luồng xử lý phụ   | - Hệ thống thông báo thực hiện thao tác thành công.<br>- Hệ thống thông báo lỗi.                                                                         |

## 2.6 Sơ đồ hoạt động

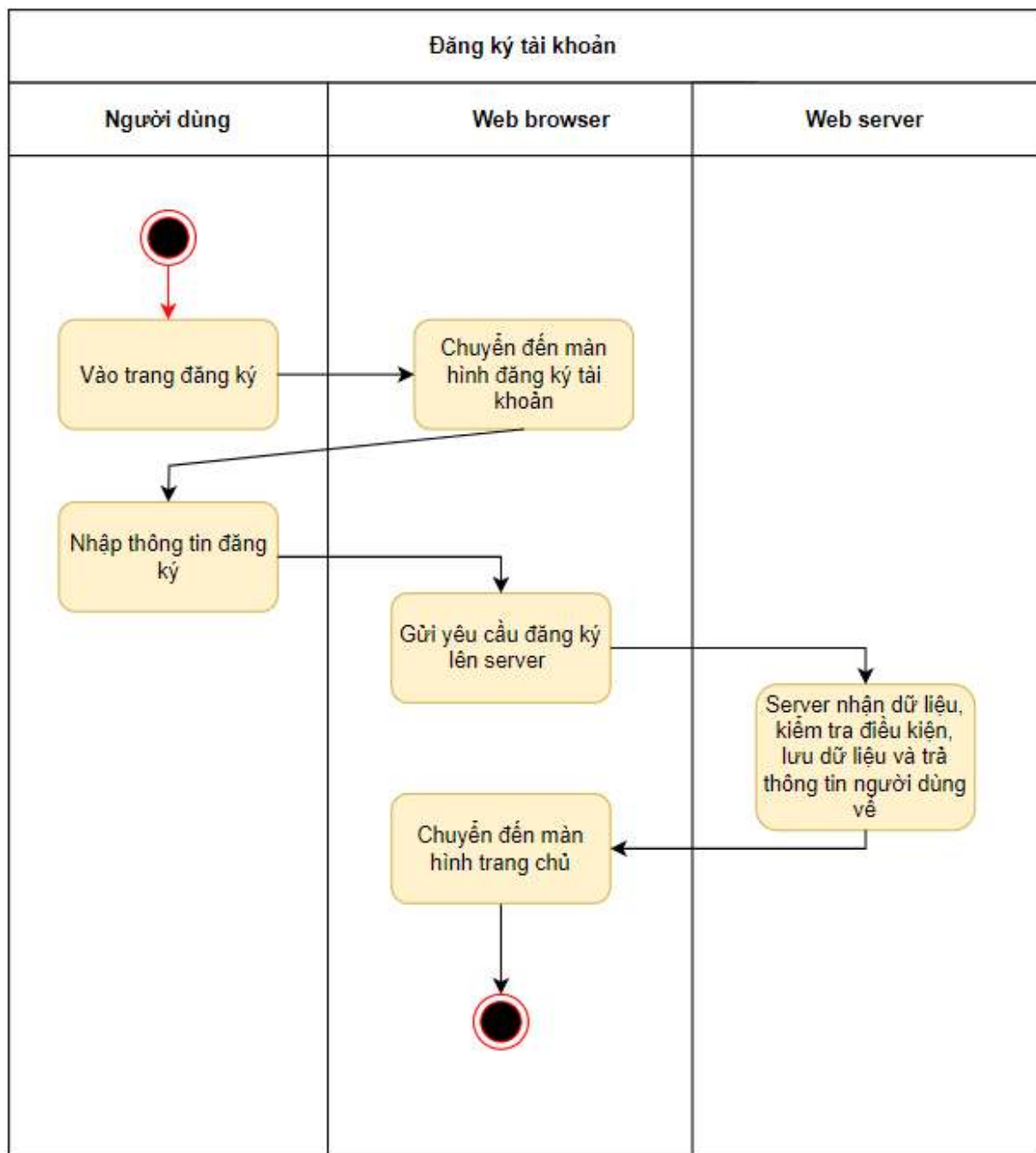
### 2.6.1 Danh sách các sơ đồ

Bảng 2.22 Danh sách các sơ đồ

| STT | Tên sơ đồ                              | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------|---------|
| 1   | Sơ đồ hoạt động đăng ký tài khoản      |         |
| 2   | Sơ đồ hoạt động đăng nhập              |         |
| 3   | Sơ đồ hoạt động cập nhật thông tin     |         |
| 4   | Sơ đồ hoạt động quên mật khẩu          |         |
| 5   | Sơ đồ hoạt động nghe nhạc              |         |
| 6   | Sơ đồ hoạt động tạo playlist           |         |
| 7   | Sơ đồ hoạt động thêm nhạc vào playlist |         |
| 8   | Sơ đồ hoạt động xem bảng xếp hạng      |         |
| 9   | Sơ đồ hoạt động xem chi tiết ca sĩ     |         |
| 10  | Sơ đồ hoạt động xem thông tin bài hát  |         |
| 11  | Sơ đồ hoạt động tìm kiếm bài hát       |         |

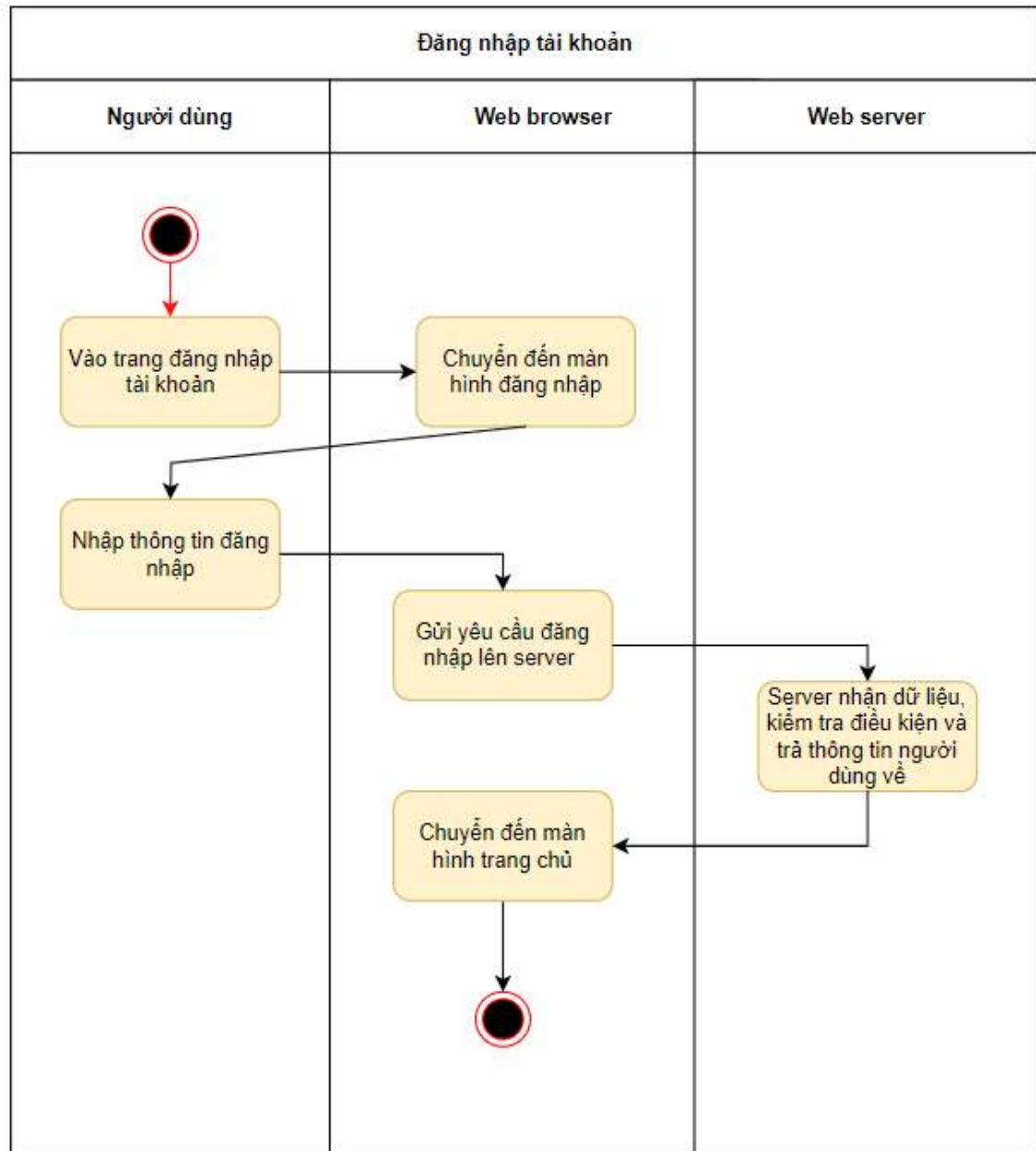
## 2.6.2 Chi tiết các sơ đồ

### 2.6.2.1 Sơ đồ hoạt động đăng ký tài khoản



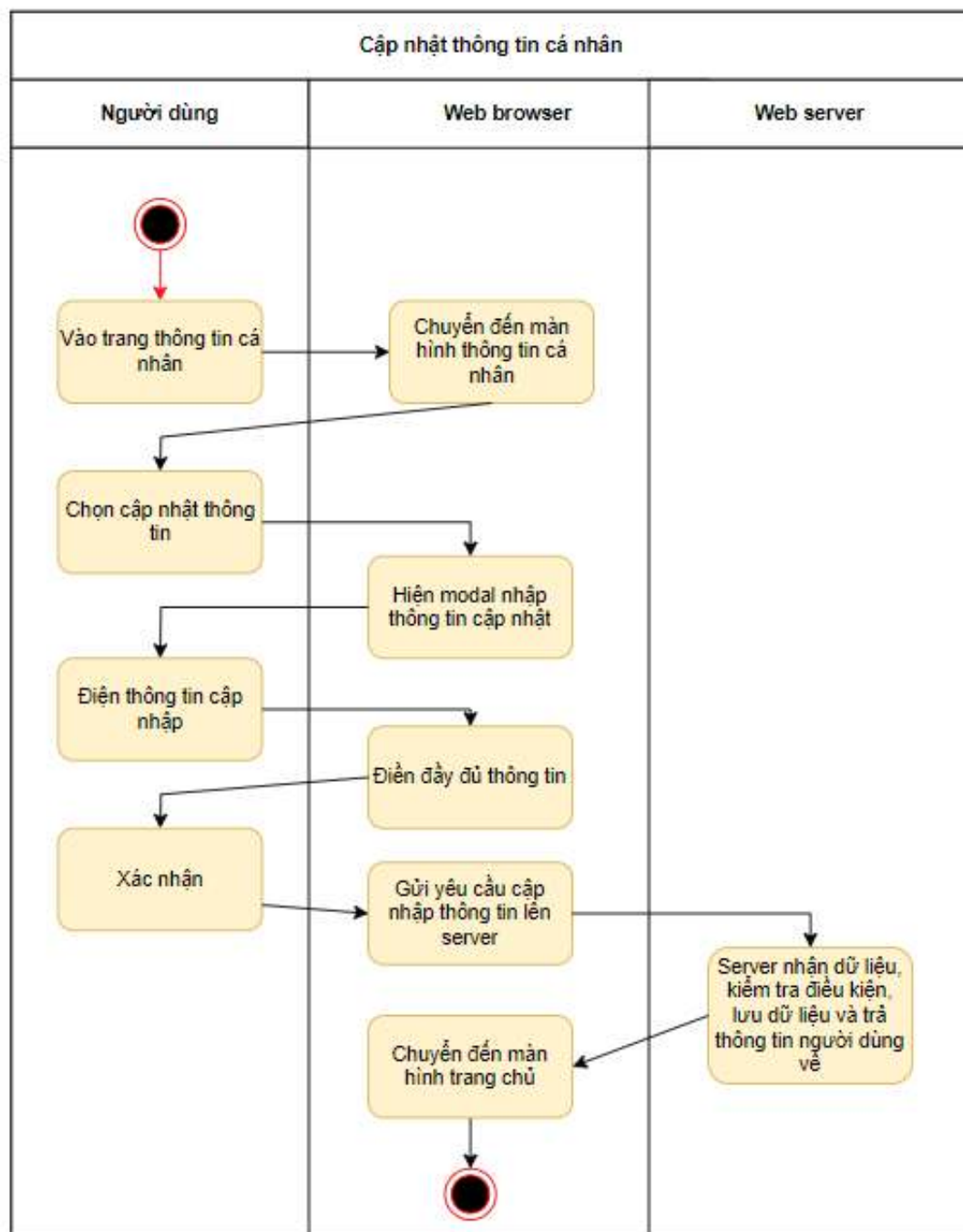
Hình 2.25 Sơ đồ hoạt động đăng ký tài khoản

### 2.6.2.2 Sơ đồ hoạt động đăng nhập



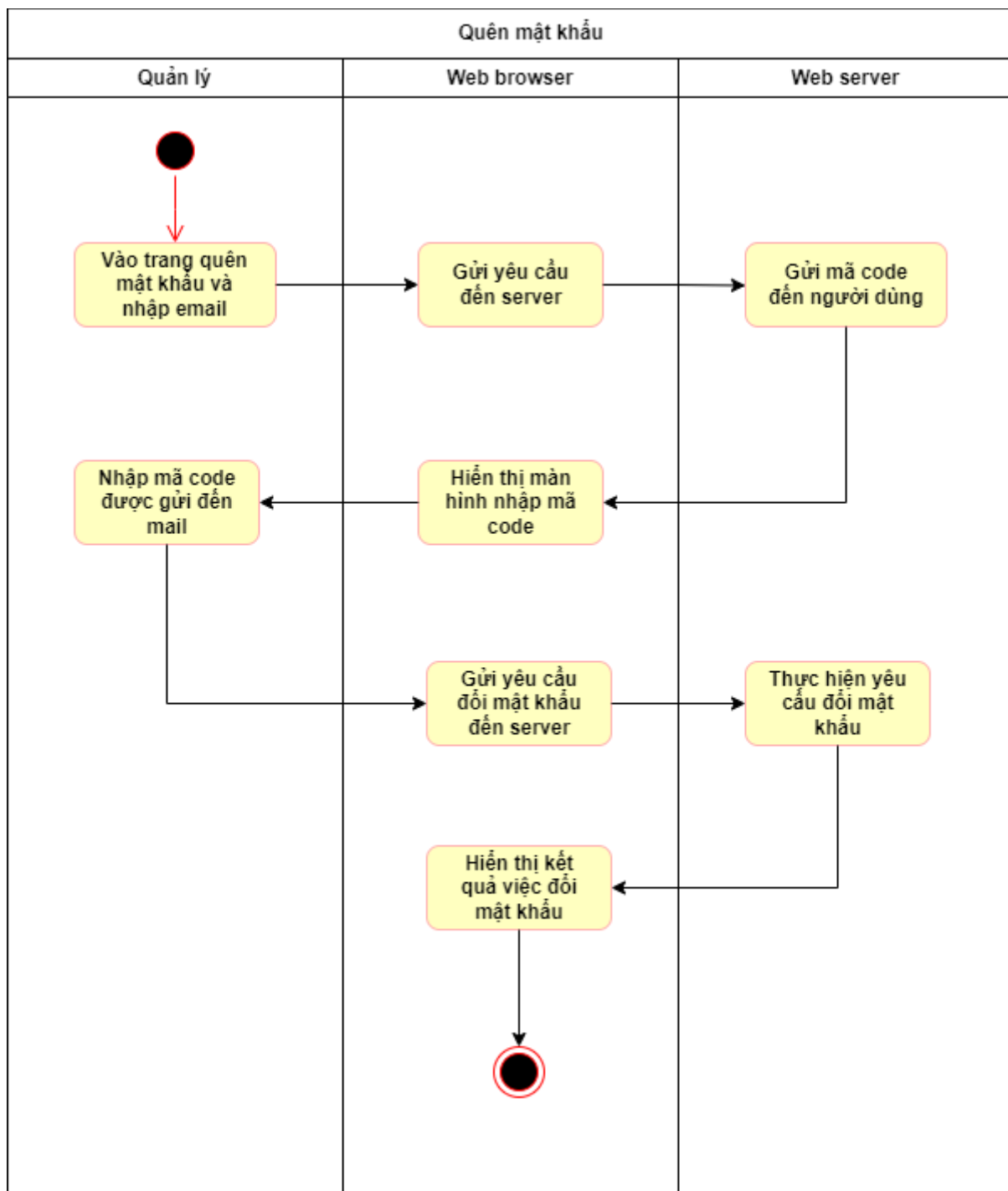
Hình 2.26 Sơ đồ hoạt động đăng nhập tài khoản

### 2.6.2.3 Sơ đồ hoạt động cập nhật thông tin cá nhân



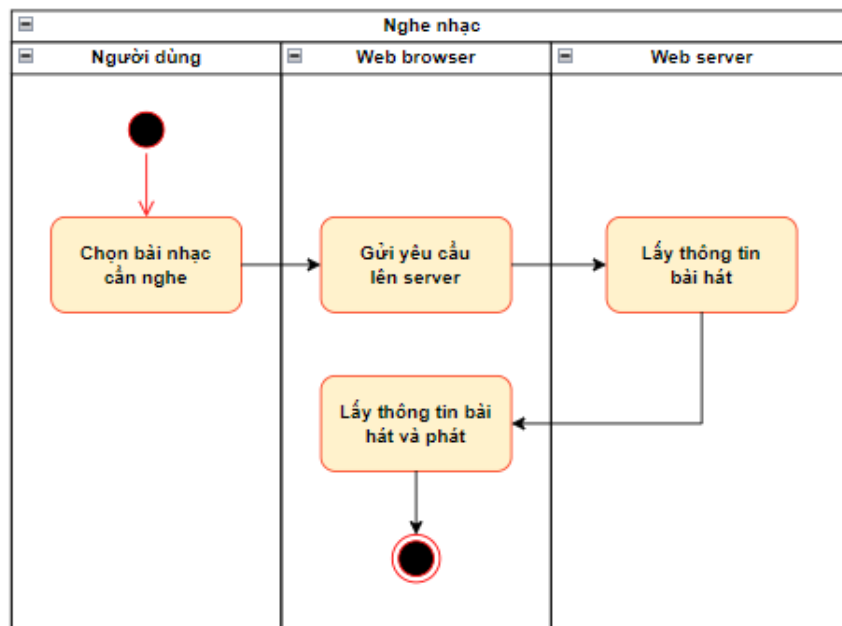
Hình 2.27 Sơ đồ hoạt động cập nhật thông tin cá nhân

#### 2.6.2.4 Sơ đồ hoạt động quên mật khẩu



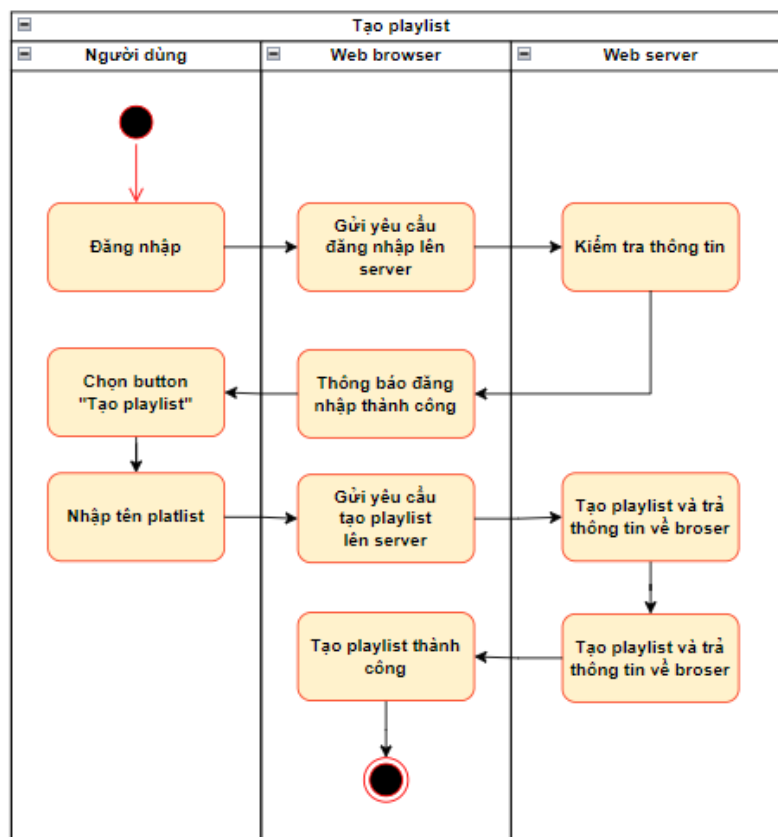
Hình 2.28 Sơ đồ hoạt động quên mật khẩu

### 2.6.2.5 Sơ đồ hoạt động nghe nhạc



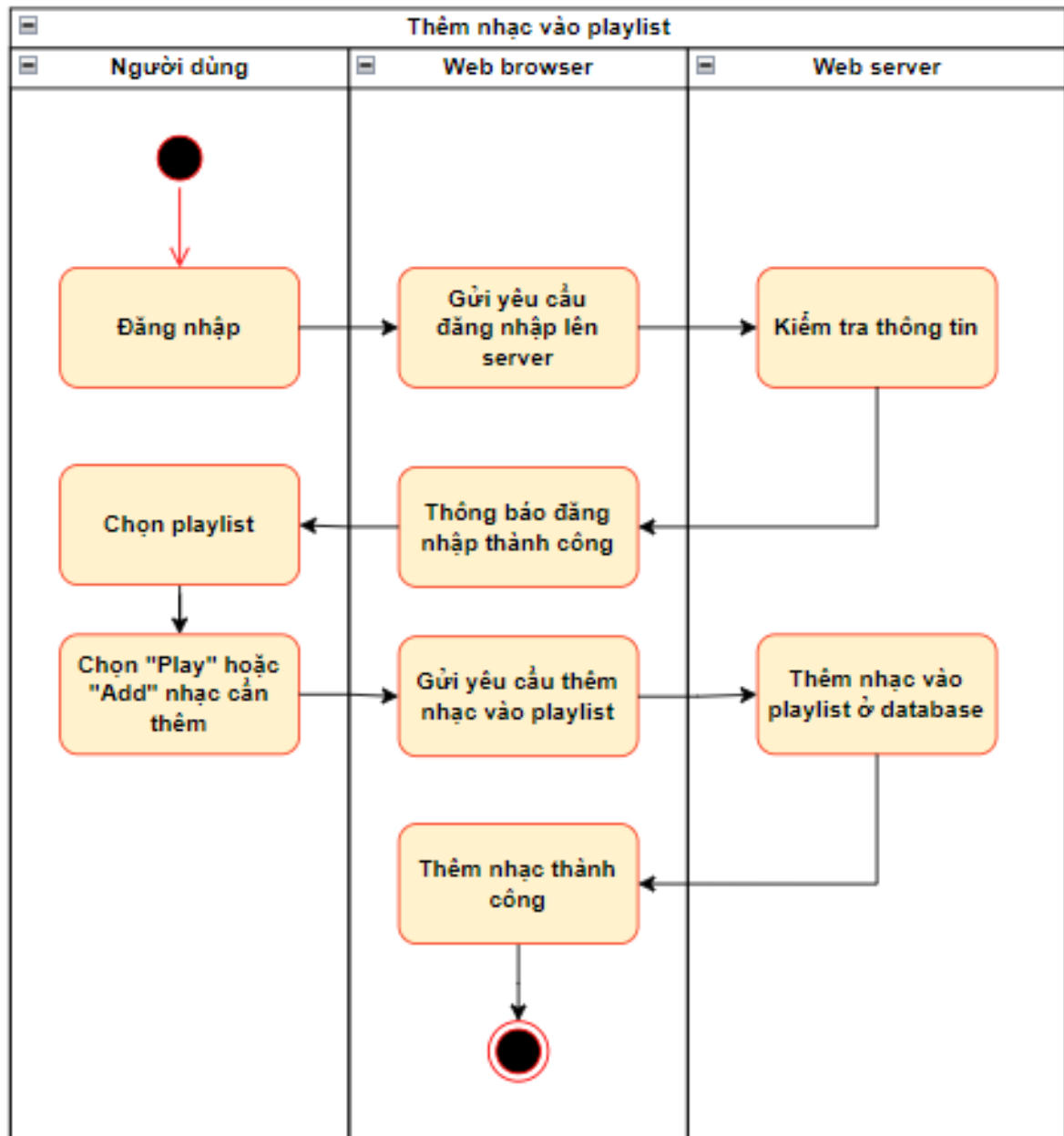
Hình 2.29 Sơ đồ hoạt động nghe nhạc

### 2.6.2.6 Sơ đồ hoạt động tạo playlist



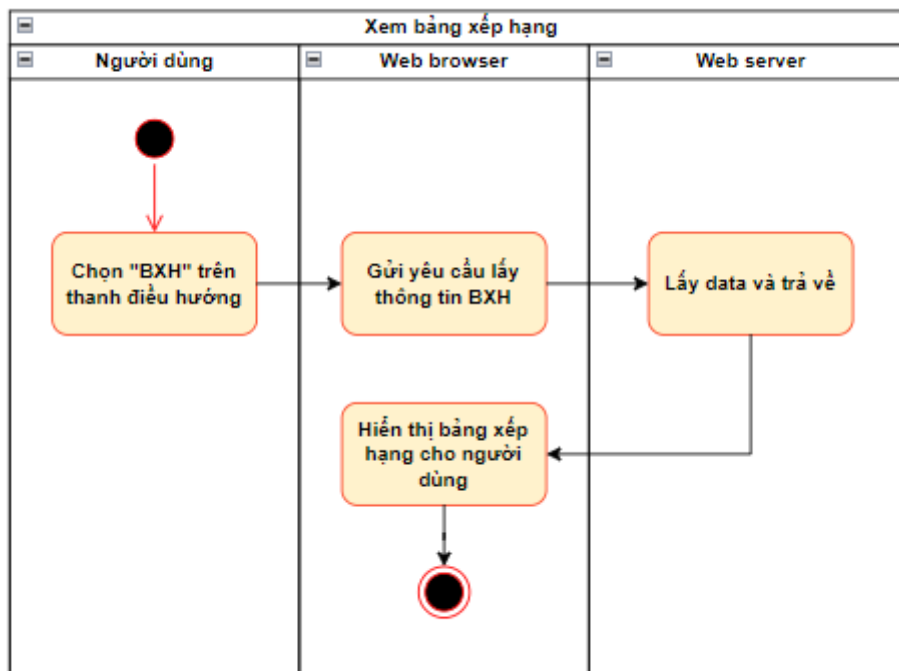
Hình 2.30 Sơ đồ hoạt động tạo playlist

### 2.6.2.7 Sơ đồ hoạt động thêm nhạc vào playlist



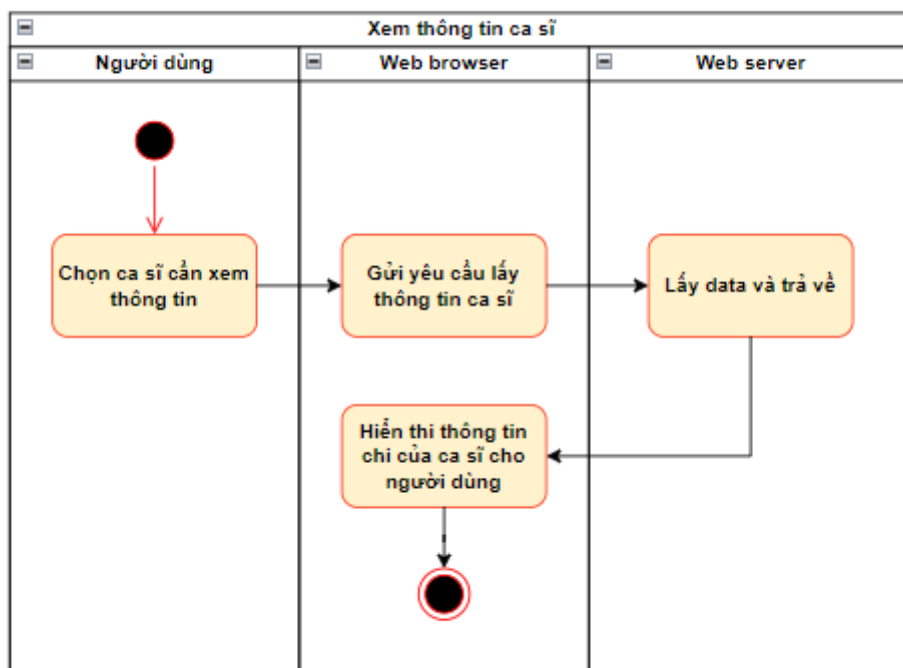
Hình 2.31 Sơ đồ hoạt động thêm nhạc vào playlist

### 2.6.2.8 Sơ đồ hoạt động xem bảng xếp hạng



Hình 2.32 Sơ đồ hoạt động xem bảng xếp hạng

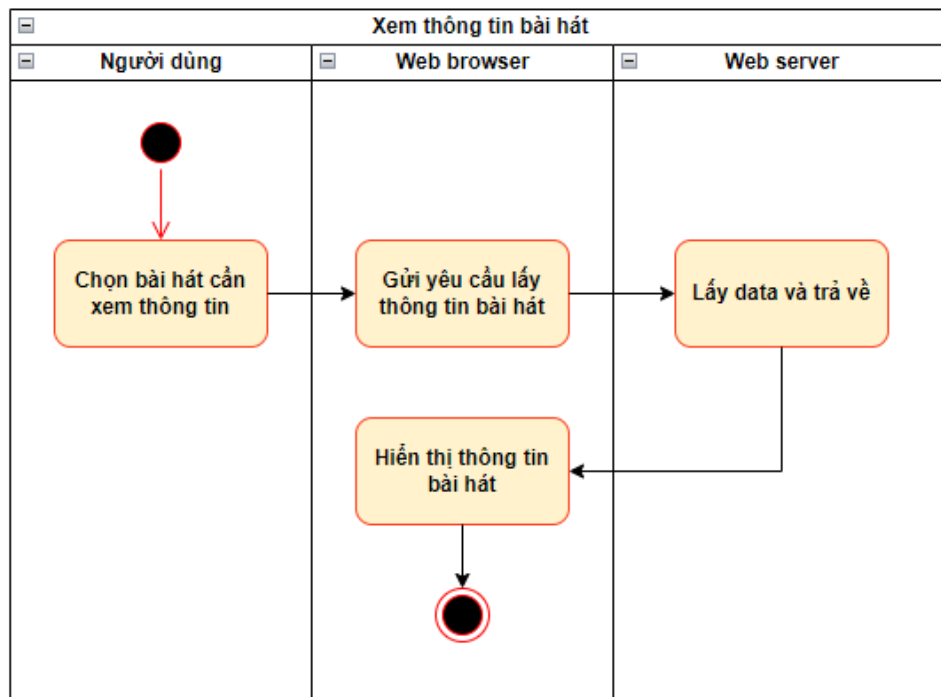
### 2.6.2.9 Sơ đồ hoạt động xem chi tiết ca sĩ



Hình 2.33 Sơ đồ hoạt động xem chi tiết ca sĩ

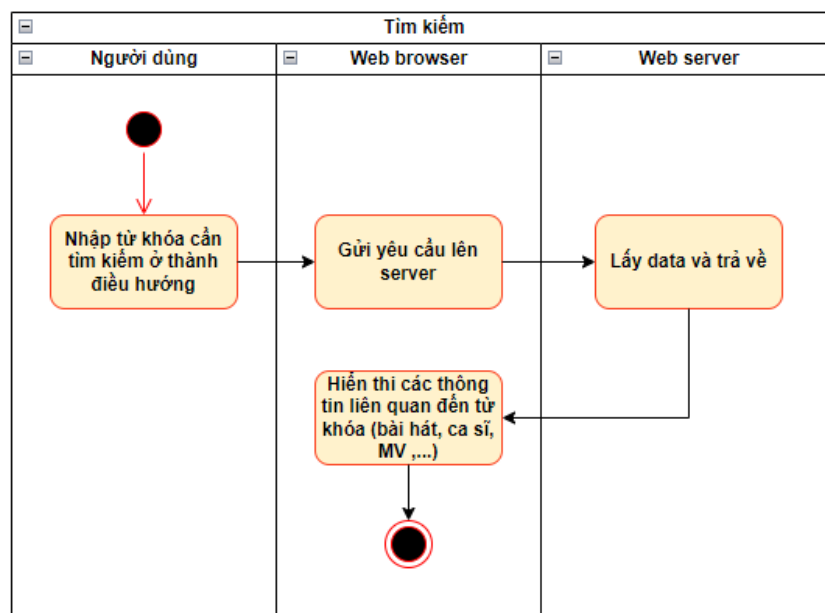


### 2.6.2.10 Sơ đồ hoạt động xem thông tin bài hát



Hình 2.34 Sơ đồ hoạt động xem thông tin bài hát

### 2.6.2.11 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm bài hát



Hình 2.35 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm bài hát

## **Chương 3**

### **KẾT LUẬN**

#### **3.1 Kết quả**

##### **3.1.1 Các tính năng đã làm được**

- Kết thúc giai đoạn phát triển, đồ án đã đạt được cơ bản các tính năng và yêu cầu mà nhóm đã đề ra.
- Phần mềm đã có đầy đủ các tính năng đã đặt ra một trang web nghe nhạc trực tuyến.
- Những tính năng chính đã làm được:
  - o Đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu.
  - o Xem các bài nhạc, nghe nhạc.
  - o Tạo playlist, xem bảng xếp hạng, tìm kiếm.
  - o Nghe nhạc có tương tác tương tự lofi.co.
  - o Thêm session, quản lý công việc, tăng sự tập trung khi nghe nhạc.

##### **3.1.2 Những điều chưa làm được**

- Có một số trang còn chưa responsive 100%.
- Khi chuyển trang truy vấn dữ liệu nhiều khi bị chậm.

#### **3.2 Hướng phát triển tiếp theo**

- Dự án đã đi đến giai đoạn có thể sử dụng với đầy đủ tính năng liên quan đến việc nghe nhạc, hỗ trợ tập trung của người sử dụng và người quản lý trang web thì vẫn có những tính năng chưa được hoàn thiện và tối ưu 100%. Hơn nữa đồ án hiện tại khi nhận được phản hồi của người dùng cũng có thể được cải thiện hơn về tính năng, giao diện sao cho phù hợp với người dùng nhất. Sau đó có thể mở rộng dự án với các tính năng mới, độc nhất để thu hút thêm người dùng.
- Một số tồn tại cần được cải thiện:
  - o Một số trang chưa được responsive 100%
  - o Nâng cấp giao diện một số phần sao cho người dùng dễ sử dụng.
  - o Trang web cho admin còn thiếu tính năng.
- Đối với người dùng

- Phần nghe nhạc có tương tác còn thiếu các tính năng về lịch sử.
- Phần nghe nhạc chính còn cần thêm các tính năng yêu thích bài nhạc, xem MV.
- Xây dựng một trang cộng đồng những người nghe nhạc, họ có thể chia sẻ các bài nhạc cho nhau, có những bài đăng bình luận.
- Xây dựng một ứng dụng chat, tạo phòng để mọi người nghe nhạc chung với nhau.
- Xây dựng phần podcast hay stream các bài nhạc, phát trực tiếp.
- Xây dựng hệ thống gợi ý các bài nhạc cho người dùng.
- Đối với người quản lý trang web:
  - Sử dụng các biểu đồ hay các hình ảnh trực quan hơn trong quá trình tổng hợp dữ liệu và phân tích dữ liệu.
  - Tăng cường các tính năng quản lý của người quản lý:
    - Quản lý chi tiết các bài nhạc, việc upload nhạc của người dùng.

### 3.3 Bảng phân công công việc

| STT                       | Tên công việc                           | Thành viên |       |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|
|                           |                                         | Phi        | Phước |
| 1                         | Chuẩn bị, lên kế hoạch                  | x          | x     |
| 2                         | Khảo sát, đặc tả yêu cầu                | x          | x     |
| 3                         | Thiết kế kiến trúc                      | x          | x     |
| 4                         | Thiết kế dữ liệu                        | x          | x     |
| 5                         | Thiết kế giao diện                      | x          |       |
| 6                         | Xây dựng trang chủ                      |            | x     |
| 7                         | Xây dựng trang chi tiết ca sĩ, bài nhạc |            | x     |
| 8                         | Xây dựng các trang authentication       | x          |       |
| 9                         | Xây dựng trang nghe nhạc có tương tác   | x          |       |
| 10                        | Xây dựng trang bảng xếp hạng            |            | x     |
| 11                        | Xây dựng trang tìm kiếm                 |            | x     |
| 12                        | Xây dựng trang profile người dùng       | x          |       |
| Tỷ lệ công việc phân công |                                         | 50%        | 50%   |
| Mức độ hoàn thành         |                                         | 100%       | 100%  |

*Bảng 3.1 Bảng phân công công việc*

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trang web chính thức của MongoDB: <https://www.mongodb.com/>
2. Document của Reactjs: <https://reactjs.org/docs/getting-started.html>
3. Document của ExpressJS: <https://expressjs.com/>
4. Trang web hỏi đáp dành cho các lập trình viên: <https://stackoverflow.com/>
5. Dịch vụ âm nhạc kỹ thuật số Zingmp3: <https://mp3.zing.vn/>
6. Môi trường kỹ thuật số yên tĩnh để tập trung, làm việc hoặc học tập lofi.co:  
<https://app.lofi.co/>